

APERÇU

DU COURS

MONTEUR DE PYLÔNES

Le cours de Levage Mécanique fournit aux apprenants les connaissances nécessaires pour effectuer des opérations de levage sûres à l'aide d'équipements mécaniques de base.

Les apprenants sont exposés aux principes du levage, à l'évaluation des charges, à la communication et à l'établissement de zones d'exclusion.

À L'ISSUE DE CETTE FORMATION, LES APPRENANTS SERONT EN MESURE DE :

- Identifier les dangers liés aux opérations de levage
- Évaluer les charges et planifier des levages sûrs
- Utiliser correctement les équipements de levage mécanique
- Appliquer des techniques de levage contrôlées
- Mettre en place des zones d'exclusion
- Communiquer efficacement pendant les opérations

INTRODUCTION

I APERÇU DU COURS

IV LES VALEURS DE GRAVITY

V À L'ATTENTION DE L'APPRENANT

VI SÉCURITÉ GÉNÉRALE DU SITE

VIII MISE EN PLACE DU SITE

INDEX



A. WORK-AT-HEIGHT EQUIPMENT

1. Personal Protective Equipment (PPE)	1
2. Climbing Helmet	2
3. Full Body Harness	3
4. Shock Absorbing Lanyard	6
5. Work Positioning Lanyard	9
6. Rope Grab Device	11
7. Descending Device	12
8. Slings	13
9. Rescue Ratchet	14
10. Connectors	15
11. Work Rope/Semi-Static Rope	17
12. Retractable Lanyard	19
13. Tool Lanyard	20
14. Pre-Use Inspections	21
15. Reporting Suspect Equipment	22
16. Equipment Storage	23
17. Housekeeping	23

B. WORK-AT-HEIGHT SYSTEMS

1. Work Restraint	24
2. Rooftop Work Restraint System	25
3. Pitched Roof Work	26
4. Using a Retractable Lanyard	27
5. Fall Arrest	28

C. WORK-AT-HEIGHT PRINCIPLES

1. Shock Load	32
2. Fall Factors	33
3. Minimum Free Space	34
4. Structural Evaluations	35

D. ANCHOR POINTS

36

E. DIRECT LIFTING

38

F. EMERGENCY PROCEDURES

1. Ratchet Rescue	40
2. Suspension Trauma	41
3. Preventing Suspension Trauma	42
4. Supine Recovery Position	43

G. FALL PROTECTION PLAN

44

H. RISK ASSESSMENT

45

I. HAZARDOUS ENVIRONMENTAL CONDITIONS

1. General Information	49
2. Bee Awareness	50
3. Bird Awareness	52

J. SPECIALISED CONTENT

1. Roof Work	53
--------------	----

K. KNOTS

1. Klemheist	59
--------------	----

L. THE WAY FORWARD

60

GRAVITY

VALEURS

**R**

RELATIONS

Créer et maintenir des relations significatives avec toutes les parties prenantes de Gravity.

**I**

INTÉGRITÉ

Mener les activités quotidiennes avec intégrité en tout temps.

**S**

SOLUTIONS **ORIENTÉES**

Être axé sur les solutions.

**Q**

QUALITÉ & **EXCELLENCE**

Viser l'excellence et l'amélioration continue.

BIENVENUE, APPRENANT !

Le travail en hauteur comporte des risques inhérents — y compris lors des exercices de formation. La meilleure façon de rester en sécurité est d'apprendre et de pratiquer les techniques correctes. Ce manuel vous aidera à :

- Comprendre les bases de l'arrêt de chute et du sauvetage de base
- Apprendre à identifier et à gérer les dangers liés au travail en hauteur
- Développer les compétences nécessaires pour travailler en toute sécurité et en toute confiance

Le travail en hauteur désigne toute activité où il existe un risque de chute d'un niveau à un autre. Cela inclut les travaux effectués :

- Au-dessus du sol ou du plancher
- À proximité de bords non protégés
- Près de surfaces fragiles
- À côté de trous ou d'ouvertures dans le sol ou le plancher
- À proximité d'excavations

Remarque : Le travail en hauteur n'inclut pas les risques de glissade ou de trébuchement au même niveau.

COMMENT UTILISER CE MANUEL ?

Ce guide soutient le cours Arrêt de chute et Sauvetage de base et doit être utilisé avec l'aide d'un instructeur qualifié.

Chez Gravity Training, tous les formateurs sont hautement qualifiés pour offrir des expériences d'apprentissage de haute qualité. Le contenu a été conçu pour être clair, facile à retenir et applicable sur des chantiers réels.

Avant de commencer tout travail, le site doit être sécurisé..

Utilisez cette liste de contrôle simple.

Respecter les règles :

Assurez-vous de respecter toutes les règles du client.

Exemple : Si le travail de nuit n'est pas autorisé, ne travaillez pas la nuit.

01

02



Vérifier l'équipement

Tous les outils et équipements doivent être sûrs et en état de fonctionnement avant utilisation.

04

Site sécurisé

Vérifiez le bâtiment ou la structure. Assurez-vous qu'il est solide et sûr pour y travailler.



Travailler en binôme

Il doit y avoir au moins deux travailleurs sur le site. En cas de problème, l'un peut aider ou appeler des secours.

03



Plan de secours

Ayez un plan de secours prêt. Un kit de secours et une trousse de premiers soins doivent être présents sur le site.

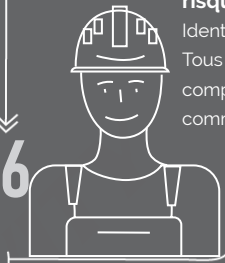
05



Gestion de la circulation

S'il y a des voitures ou des camions à proximité, un plan de sécurité routière doit être mis en place.

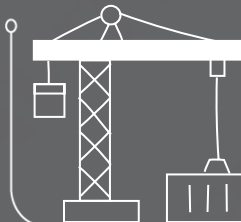
06



Effectuer une évaluation des risques

Identifiez les dangers présents.
Tous les travailleurs doivent comprendre les risques avant de commencer le travail.

07



08

Utiliser les équipements de sécurité appropriés

Assurez-vous que la protection antichute est adaptée au travail et au site.



ZONES D'EXCLUSION & BARRIÈRES

Zone d'exclusion : Zone dans laquelle personne n'est autorisé à circuler ou à travailler.

Exemple : Un espace de 2 mètres autour d'un trou dans le toit.

Barrière : Barrière physique destinée à protéger les personnes du danger.

Exemple : Une clôture ou un ruban pour empêcher les chutes.

SÉCURITÉ DU SITE



Être en bonne santé et prêt avant de commencer le travail.



Effectuer uniquement les travaux pour lesquels vous êtes formé et autorisé..



Ne jamais travailler sous l'influence de l'alcool ou de drogues.



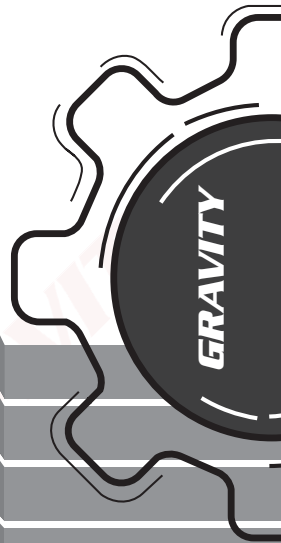
Toujours porter les EPI et le harnais pour le travail en hauteur.



Utiliser correctement les harnais et rester attaché lors du travail en hauteur.



Ne jamais travailler seul et toujours respecter les procédures de sécurité.



SÉCURITÉ DU SITE

Éloigner les personnes des zones situées en dessous lors des travaux en hauteur.



Ne pas circuler sous des charges levées ni se tenir dans des zones dangereuses.



Travaux électriques, souterrains et espaces confinés réservés au personnel formé.



Respecter le code de la route. Casque obligatoire. Aucun passager sur véhicules ouverts.



Ne pas conduire en état de fatigue ou de distraction.



Arrêter tout travail dangereux! Chacun a le droit de signaler une situation dangereuse.





INTRODUCTION AU MONTAGE DE TOURS



Ce cours est conçu pour les personnes qui ont besoin de construire des tours en treillis pour l'industrie des télécommunications.

**CONFORMITÉ AUX
AUDITS APRÈS
RÉALISATION.**

04

**AMÉLIOREZ LA
SÉCURITÉ DES
GRIMPEURS.**

01

**NOS
BUTS**

**GARANTIR DES
CONSTRUCTIONS DE
HAUTE QUALITÉ.**

03

**AMÉLIORER L'EFFICACITÉ
DES MÉTHODES DE
CONSTRUCTION DES TOURS.**

02

Ce cours ne couvre pas la construction de mâts haubanés, de monopôles ou de toute autre structure similaire. Bien que les principes de construction d'une tour en treillis restent sensiblement les mêmes, des interprétations et des variations spécifiques aux dessins techniques doivent toujours être prises en compte et les exigences de l'ingénieur seront toujours applicables à chaque site. Après avoir terminé ce cours, les constructeurs de tours sont toujours tenus de travailler sous la supervision d'un personnel expérimenté qui a la compétence pour construire les tours requises.

À la fin de ce cours, vous serez en mesure de lire et d'interpréter les dessins de la tour, de comprendre les composants de celle-ci et comment les assembler, et être en mesure d'installer une tour en treillis entière. Vous combinerez les compétences de travail en hauteur, de gréage, de compréhension théorique et d'installation physique de la tour pour atteindre cet objectif.

Pourquoi devrait-on faire le cours de montage de tours.

La formation au montage de tours est essentielle pour plusieurs raisons, et les images partagées des tours biaisées ou incomplètes mettent en évidence certains des risques potentiels et des conséquences qui peuvent survenir sans une formation adéquate. Les tours doivent être érigées correctement pour assurer leur intégrité structurelle.

Colonne vertébrale de la tour tordue



Installation incorrecte du boulon de maintien

En cas de boulon de maintien endommagé, vous ne pouvez pas niveler les talons.

Dépassement de boulon insuffisant



Dépassement excessif du boulon



Des boulons qui ne sont pas alignés



Mauvaise taille de rondelle



Espacement excessif max 5 cm



Filetages endommagés qui empêcheront les boulons d'être enfilés.



Utilisation incorrecte des boulons

(Doit être au moins des boulons de qualité 8.8)



Boulons manquants



Séparation des composants



Contreventements manquants



Contreventements prévus manquants



Modifications de l'installation non autorisées



Les résultats final de tout ce qui est mentionné ci-dessus sont un échec catastrophique.



En conclusion, la formation au montage de pylônes est essentielle pour la sécurité, l'intégrité structurelle, l'efficacité, la conformité aux réglementations et la satisfaction des clients.

En fournissant aux travailleurs les connaissances et les compétences nécessaires, les entreprises peuvent minimiser les risques, prévenir les accidents et s'assurer que les tours sont érigées correctement, répondant aux normes de qualité les plus élevées.

A. DIFFÉRENTS TYPES DE TOURS.

A : Tours en treillis autoportantes

Une tour composée de membres verticaux, horizontaux et diagonaux. Il peut s'agir de CHS ou de pylônes en cornière ou d'une combinaison de ceux-ci. L'autoportance, également souvent appelée tour autoportante, fait référence au fait que la tour n'est soutenue par aucun câble, elle repose sur la fondation à laquelle elle est ancrée.

Ce cours couvrira la construction de ces tours.



B : Mono pôles

Ce sont également des tours autoportantes, cependant, il s'agit d'un seul poteau. Un monopole pourrait être accessible via une échelle à l'extérieur, ou une échelle interne. Ils ont souvent des nids de pie comme plate-forme de travail.



C : Mâts haubanés : structures hautes et élancées soutenues par des ensembles de câbles haubanés.

B. COMPOSANTS DE LA TOUR

1 : Sections creuses circulaires :



Tube rond en acier creux à l'intérieur.

2 : Fer d'angle :



Long élément en acier généralement plié à 90 degrés. Sur sa longueur, cependant, il peut être plié à 60 degrés.

3 : Brides :



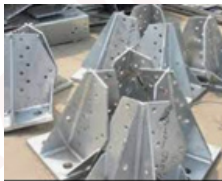
Tôles d'acier soudées au sections creuses circulaires, servant à relier deux profilés sections creuses circulaires entre eux.

4 : Boulons de maintien:



Les boulons qui dépassent de la fondation, les Stubs se connectent à ces boulons qui maintiennent la tour au sol.

5 : Stubs :



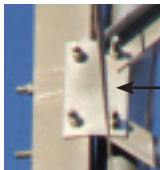
Un stub est la première connexion entre les boulons de maintien de la fondation et la tour. Cela relie la tour à la fondation.

6 : Plaques de connexion :



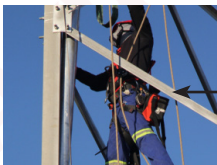
Composants qui joignent une jambe à une autre jambe.

7 : Éclisses :



Ce sont des composants utilisés pour assembler des éléments horizontaux et diagonaux.

8 : Diagonales :



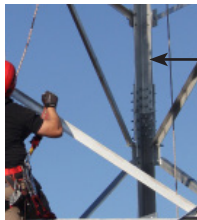
Membres de la tour qui relient une jambe à une autre jambe, cela fournit une résistance structurelle à la tour et est positionné en diagonale.

9 : Horizontales :



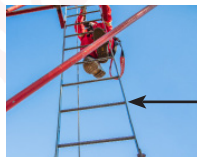
membres de la tour qui relient une jambe à une autre jambe, cela fournit une résistance structurelle à la tour et est positionné horizontalement.

10: Jambes :



Les principaux composants structurels d'une tour. elles sont placées verticalement parfois en biais et empilées les uns sur les autres pour fournir la hauteur requise.

11 : Échelles fixes :



Une structure en acier utilisée pour escalader une tour.

12 : Plateforme:



Une plate-forme de tour fait généralement référence à une structure surélevée ou à une plate-forme située au sommet d'une tour. Les plates-formes de tour servent à diverses fins selon le type de tour et sa fonction prévue. Les tours de communication, telles que celles utilisées pour la radio, la télévision ou les réseaux cellulaires, ont souvent des plates-formes au sommet. Ces plates-formes permettent aux techniciens d'accéder aux équipements de la tour à des fins d'installation, de maintenance et de réparation.

12 : Boulons :



Les boulons sont des attaches mécaniques généralement utilisées pour assembler deux composants ou plus. Les boulons sont généralement en acier, mais ils peuvent également être fabriqués à partir d'autres matériaux tels que l'acier inoxydable, le laiton ou le titane, en fonction de la résistance, de la résistance à la corrosion ou des conditions environnementales souhaitées.

13 : Des noisettes:

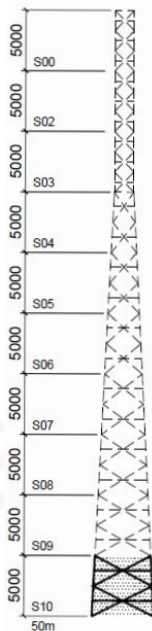


Les écrous sont des fixations mécaniques qui sont utilisées conjointement avec des boulons ou des tiges filetées pour fixer les composants ensemble. Les écrous sont conçus pour s'accoupler avec la partie filetée d'un boulon ou d'une tige filetée. Il existe différents types d'écrous, y compris les écrous hexagonaux standard, les contre-écrous, les écrous à oreilles et les écrous borgnes, entre autres.

14 : Rondelles:



Les rondelles sont des disques minces, plats et généralement circulaires avec un trou au centre. Ils sont utilisés en conjonction avec des écrous et des boulons pour fournir plusieurs fonctions importantes dans les applications de fixation.



50m ELEVATION

KEYPLAN

C. Dessins technique

Aperçu

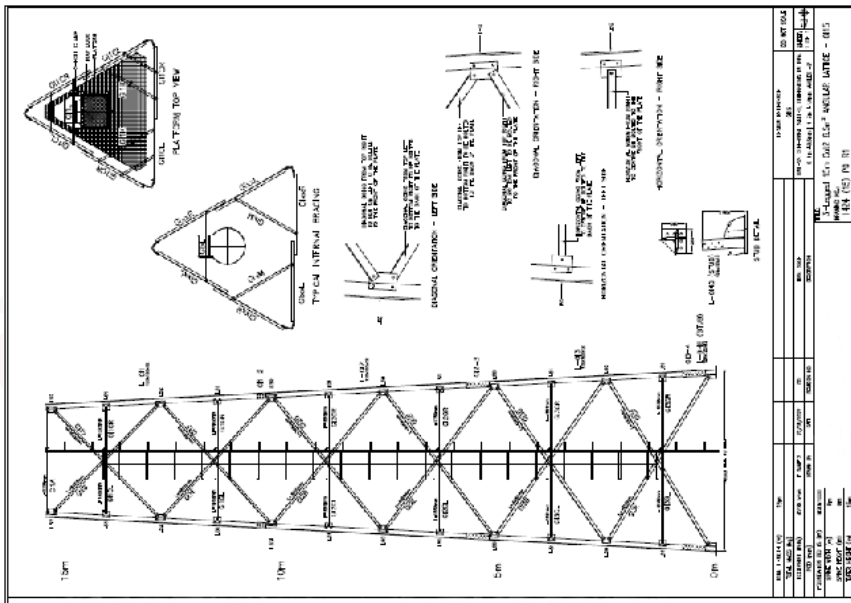
Tout processus de construction de tour commence par le (DT). Ces dessins donneront les informations pertinentes concernant :

- Profil de la tour (type et forme)
- Dimensions de la tour (hauteur, largeur, etc.)
- Nombre de sections
- Nomenclature
- Détails des matériaux (poids, dimensions, exigences de connexion)
- Détails de la section

Sur la page suivante, vous trouverez un aperçu rapide de ce à quoi ces principaux composants peuvent ressembler sur les dessins techniques. Des dessins en taille réelle seront fournis pour accompagner ce manuel.

1. Dessin d'assemblage général

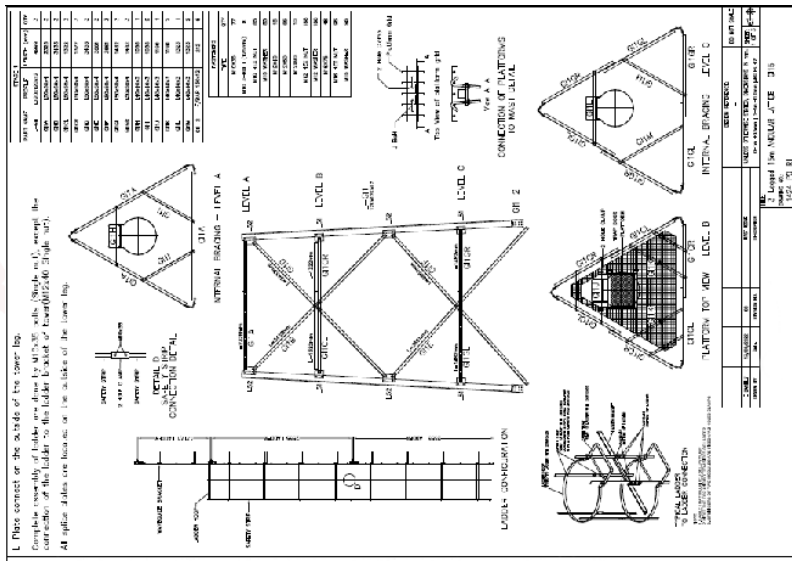
Dessin d'assemblage général comprend une vue de dessus, une vue de côté et souvent des points de connexion et une nomenclature de l'ensemble de la tour.



2. Dessin en coupe

Le dessin en coupe est un dessin détaillé d'une section spécifique de la tour et du composant qui sera nécessaire pour terminer l'assemblage de la section. Le dessin en coupe vous permet de voir à quoi ressemble chaque composant.

Il contient également la nomenclature de cette section et comprend souvent l'assemblage de transfert et les spécifications de coupe.

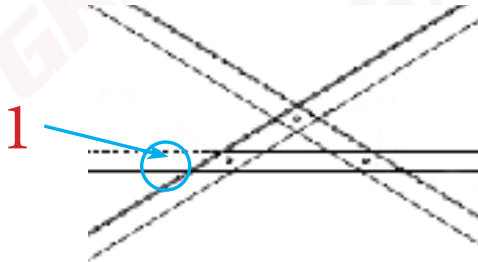


3. Lire des dessins

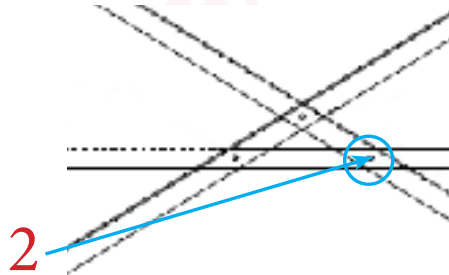
La lecture des dessins de la tour de télécommunication nécessite une compréhension de base de la conception de la tour de télécommunication et des symboles et conventions associés utilisés dans les dessins. Voici un guide général sur la façon d'interpréter les dessins de la tour de télécommunications.

- **Titre bloc:** Le cartouche fournit des informations importantes sur le dessin, telles que le nom du projet, le numéro du dessin, le numéro de révision, la date et le nom de la société de conception ou de l'ingénieur.
- **Légendes et symboles:** Les dessins de la tour de télécommunications utilisent divers symboles et abréviations pour représenter différents composants et fonctionnalités. La légende ou la clé généralement incluse dans le dessin fournit une explication de ces symboles, garantissant que vous pouvez interpréter correctement le dessin.
- **Élévation de la tour:** Le dessin en élévation montre une vue latérale de la tour, illustrant sa hauteur, ses dimensions et son aspect général.
- **Détails de la fondation:** Ce dessin se concentre sur la fondation de la tour, y compris le type de fondation, les dimensions, les détails de renforcement et toutes les exigences d'excavation ou de préparation du site nécessaires.
- **Cadre structurel:** Le dessin du cadre structurel affiche la structure de support de la tour, telle que la conception en treillis. Il comprend des détails sur les éléments en acier, les modèles de contreventement, les détails de connexion et tout autre élément structurel qui contribue à la stabilité et à la capacité portante de la tour.

La ligne en pointillé sous le petit trait plein signifie que la cornière du numéro 1 est tournée vers vous.



La grande ligne continue signifie que l'angle le fer au numéro 2 est tourné vers vous.



3. Nomenclature(BOM)

La nomenclature (l'exemple est donné à droite) donne des informations sur les composants nécessaires à la construction d'une section donnée. Cela donne des informations critiques telles que:

- Descriptif du composant
- Quantité
- Dimensions (profil)
- Longueur
- Poids
- Type / Matériau

La nomenclature indique également le poids total de la section ainsi que le poids total de toutes les pièces de raccordement (boulons, rondelles, etc.) et le poids total général de tous les composants et pièces de raccordement.

Notez qu'une section (dans l'exemple à droite, la section est S10) peut être située au milieu d'une tour ou être la base d'une tour, si elle forme la base, la nomenclature donne les composants supplémentaires nécessaires pour construire la base, comme des pieds supplémentaires, des plaques de base, etc.

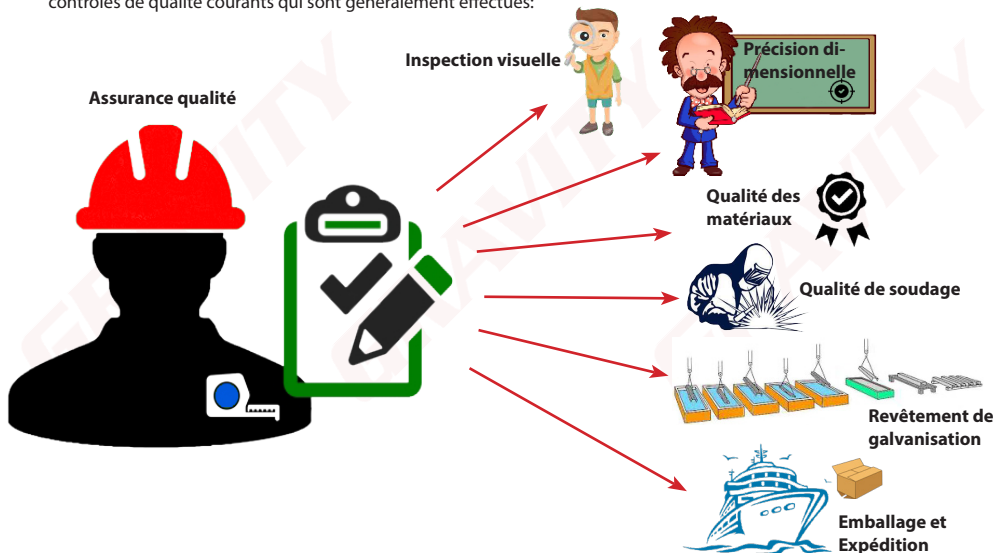
Le point de départ de toute construction de tour repose sur la nomenclature des matériaux qui est incluse dans les dessins techniques, comme indiqué dans la section précédente. Ceci doit être utilisé pour identifier et sélectionner le bon type et la bonne quantité de matériaux.

Une fois que les matériaux appropriés pour la scène ont été sélectionnés, la scène doit être disposée dans un ordre logique pour faciliter un processus de construction efficace. Ce processus ne doit pas être négligé ou ignoré. Une bonne planification évite les mauvaises performances ! Il est essentiel de s'assurer que tous les composants de la tour sont bien présents et disposés correctement.

BILL OF MATERIALS					
S10					
Pos No.	Description	Qty.	Profile	Lg(mm)	WT.
1101	Leg	3	L160*160*14	5000	516.6
1102	Cover plate	12	PLT12*120	538	72.98
1103	Plate	3	PLT8*179	203	6.85
1104	Plate	3	PLT8*179	203	6.85
1105	Plate	3	PLT8*180	198	6.71
1106	Plate	3	PLT8*180	198	6.71
1107	Plate	12	PLT6*64	191	6.93
2101	Diagonal	6	L70*70*5	5287	168.1
2102	Diagonal	6	L70*70*5	5074	161.3
3101	Horizontal	6	L50*50*4	2503	45.06
3102	Horizontal	6	L50*50*4	2371	42.68
TOTAL BLACK WT.				=	1040.89Kg
M16-50	BOLT 8.8	84	M16	50	8.65
M16-60	BOLT 8.8	54	M16	60	6.26
M16-80	BOLT 8.8	72	M16	80	10.37
M16 NUT	Class 8.0	420	N 16	-	13.99
W16	WASHER	210	W16	-	3.09
6mm Thk. Pack Washers		24	PW16	-	0.86
8mm Thk. Pack Washers		6	PW16	-	0.29
TOTAL BOLTS WT.				=	43.5 Kg
GRAND TOTAL WT.				=	1084.4 Kg
50m TOWER BASE ASSEMBLY					
4101	Base plate	3	PLT35*100	400	103.5
4102	Leg	3	L160*160*14	608	62.42
4103	Plate	6	PLT10*145	198	11.39
4104	Plate	3	PLT10*130	196	3.41
TOTAL BLACK WT.				=	180.80 Kg
M16-50	BOLT 8.8	12	M16	50	1.24
M16 NUT	Class 8.0	24	N 16	-	0.80
W16	WASHER	12	W16	-	0.18
TOTAL BOLTS WT.				=	2.2 Kg
GRAND TOTAL WT.				=	183.00Kg

D. Assurance qualité du fabricant.

Lorsque les tours de télécommunications sont fabriquées et préparées pour quitter l'usine de fabrication, plusieurs contrôles de qualité sont généralement effectués pour s'assurer que les composants répondent aux normes requises et que les quantités correctes sont fournies. La liste de contrôle spécifique peut varier selon le fabricant et le pays, mais voici quelques contrôles de qualité courants qui sont généralement effectués:



Étapes d'assurance qualité

1. **Inspection visuelle:** Les composants sont inspectés visuellement pour identifier tout défaut ou dommage visible, tel que des rayures, des bosses ou un désalignement.
2. **Précision dimensionnelle:** Les mesures de divers composants, tels que les sections de tour, les supports de montage et les fixations, sont vérifiées pour s'assurer qu'elles respectent les dimensions spécifiées.
3. **Qualité des matériaux:** La qualité des matériaux utilisés dans le processus de fabrication, tels que l'acier ou l'aluminium, est vérifiée pour s'assurer qu'ils répondent aux normes et spécifications requises.
4. **Qualité de soudage:** Si le soudage est impliqué dans la construction de la tour, la qualité des soudures est inspectée pour s'assurer qu'elles sont solides, exemptes de défauts et répondent aux normes requises.
5. **Revêtement de galvanisation:** Dans de nombreux cas, les tours de télécommunications sont galvanisées pour offrir une résistance à la corrosion. L'épaisseur du revêtement galvanisé est mesurée pour vérifier qu'il répond aux normes.
7. **Peinture et finition:** Si les tours sont peintes ou ont toute autre finition appliquée, la qualité du travail de peinture, la finition de surface et l'apparence générale sont vérifiées pour la cohérence et le respect des spécifications.
8. **Examen de la documentation:** Tous les documents pertinents, tels que les dossiers de fabrication, les rapports de test et les certifications, sont examinés pour s'assurer que tous les processus et normes de qualité requis ont été suivis pendant le processus de fabrication.
9. **Emballage et Expédition:** Les composants sont inspectés pour s'assurer qu'ils sont correctement emballés et protégés pour le transport, en suivant les directives recommandées pour éviter tout endommagement pendant le transport.

Index

D. Établissement du site.

Livraison des composants sur site

Tous les composants doivent être inspectés et vérifiés que les bonnes pièces ont été livrées et vérifiées pour être en bon état.

Vérifier le devis quantitatif et effectuer une vérification ponctuelle à l'aide d'un ruban à mesurer et d'un vernier.

Listes de contrôle

Section No: 3NG60-S-01				Drawing No.: 3NG60-S-01			Revision No. / Date: 2020-03-28		
Sr. No	Parameter	Specification		Inspection Method	Observation			Acceptable (Y / N)	Remarks
		Nominal	Tolerance		A	B	C		
1	Leg Angle Size	L80x80x6	±1	Vernier Caliper	L80.1x80.0x5.9	L79.5x79.8x5.9	L79.9x80.2x6.0	Y	
2	Leg Angle Length	4900	±2	Measuring Tape	4901	4901	4901	Y	
3	Leg Hole Dia	Ø18	0.0/+0.5	Vernier Caliper	Ø17.9	Ø17.96	Ø18.12	Y	
4	Diagonal Angle Size	L50x50x6	±1	Vernier Caliper	L50.1x50.2x6.1	L49.9x50.2x6.1	L50.0x49.5x6.0	Y	
5	Horizontal Angle Size	L50x50x6	±1	Vernier Caliper	L49.5x49.8x6.0	L49.7x50.1x6.0	L50.2x49.8x6.1	Y	
6	Top Horizontal Angle Size	L50x50x6	±1	Vernier Caliper	L49.7x49.7x6.0	L49.9x50.2x6.1	L50.0x49.5x6.0	Y	
	Elevation								
6	Diagonal Angle Hole to Hole (2011)	3002	±1	Measuring Tape	3002	3003	3001	Y	
7	Diagonal Angle Hole to Hole (2012)	3011	±1	Measuring Tape	3012	3012	3011	Y	
8	Horizontal Angle Hole to Hole (3011)	972	±1	Measuring Tape	972	973	972	Y	
9	Top Horizontal Hole to Hole (3012)	1862	±1	Measuring Tape	1862	1863	1862	Y	
10	Section width on Top (back to back)	2088	±3	Measuring Tape	2090	2089	2089	Y	
11	All Joints gap	No Gap		Visual	OK			Y	
	Fasteners								
12	Leg-Leg joints	M16x60		Vernier Caliper	OK			Y	
13	Bracing & Horizontal joints	M16x60, M16x70		Vernier Caliper	Ok			Y	
14	All fasteners Grade	8.8		Visual	OK			Y	

Section No: 3NG60-X-60M				Drawing No.: 3NG60-X-60M		Revision No. / Date: 2020-05-19	
Sr. No	Parameter	Specification		Inspection Method	Observation	Acceptable (Y / N)	Remarks
		Nominal	Tolerance				
1	Ladder						
1.1	Alignment	Should be straight		Visual	OK	Y	
1.2	Connections			Visual	OK	Y	
2	Back Guards						
2.1	Alignment	Should be straight		Visual	OK	Y	
2.2	Connection	Ok / Not Ok		Vernier Caliper	Ok	Y	
3	Rest & Work Platform						
3.1	Mounting	Fitment as per drg.		Visual	OK	Y	
3.2	Door Opening	> 120°		Visual	Ok	Y	
3.3	Handrail Assembly	Fitment as per drg.		Visual	Ok	Y	
4	Work Platform						
4.1	Mounting	Fitment as per drg.		Visual	Ok	Y	
4.2	Handrail Assembly	Fitment as per drg.		Visual	Ok	Y	
5	GSM Mount Assembly						
5.1	Channel Assembly with Leg	Fitment as per drg.		Visual	Ok	Y	
5.2	Channel-1 to Channel-2 Dimension	1294 mm		Measuring Tape	1295 mm	Y	
5.3	Tube Dia & Length	Ø76.1x2000		Vernier Caliper/MT	Ø76.2x2002	Y	
5.4	Tube assembly by U-Bolt	Fitment as per drg.		Visual	OK	Y	
6	MW Mount Assembly						
6.1	Channel Assembly with Leg	Fitment as per drg.		Visual	Ok	Y	
6.2	Channel-1 to Channel-2 Dimension	1500 mm		Measuring Tape	1501	Y	
6.3	Tube Dia & Length	Ø114.3x2000		Vernier Caliper/MT	Ø114.5x2001	Y	
6.4	Tube assembly by U-Bolt	Fitment as per drg.		Visual		Y	

Emballage





Compter et mesurer



boulon de 16 mm



Vérifiez l'état des pièces telles que la rouille et la corrosion et pour toute déformation des composants.

Soudure inadéquate



Boulons, écrous et rondelles rouillés



NB : Si un composant est rouillé, il ne sera pas utilisé.

Avant le début des travaux

- Établissez une route sûr et efficace vers la zone de construction.
- Disposez les membres et les composants dans un ordre séquentiel logique pour rendre la construction réelle plus efficace, comptez tous les membres ainsi que tous les boulons et écrous pour vous assurer que l'assemblage n'est pas retardé en raison d'éléments manquants.
- Tous les éléments de contreventement et les trous de la plaque de connexion doivent être vérifiés et nettoyés pour s'assurer qu'il n'y a aucune obstruction pour le passage des boulons.
- Les trous doivent être pulvérisés avec un spray de galvanisation à froid pour s'assurer que les éléments ne rouillent pas.
- Assurez-vous que l'évaluation des risques et brief de sécurité sont effectuées et communiquées à tous sur le site.
- Assurez-vous que les points d'ancrage sont adaptés et sûrs pour la conception de la tour.
- Assurez-vous que le site et les dessins techniques sont compatibles.
- Assurez-vous que tout l'équipement est inspecté avant utilisation et qu'il est sûr à utiliser et adapté à l'usage prévu.
- Assurez-vous qu'un plan de sauvetage est en place et qu'une trousse de sauvetage suffisante est sur place avec une trousse de premiers soins.



Processus de peinture.

Lorsque vous peignez le pied de la tour / la cornière, assurez-vous toujours de ne pas peindre à l'endroit où le pied de la tour rencontre la plaque de connexion, ce qui empêchera la tour de se mettre correctement à la terre.

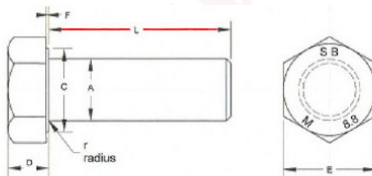
NB : La même chose s'applique à la rencontre de la plaque de connexion avec l'embout et à l'endroit où l'embout rencontre la plaque de connexion de mise à la terre.

E. Tailles et types de boulons et comment utiliser un pied à coulisse

Le DT précisera le type et la qualité des boulons et des écrous à utiliser sur la tour. On ne peut pas utiliser n'importe quel type. Le grade des boulons sera visible sur la tête du boulon. Si les mauvais boulons sont utilisés, cela peut entraîner une défaillance catastrophique de la tour.

La taille des boulons peut être identifiée grâce à l'utilisation d'un pied à coulisse. Lors de la mesure de l'épaisseur, il est important de mesurer le boulon à l'extérieur du filetage. Lors de la mesure de la longueur, il faut mesurer de l'intérieur de la tête à l'extrémité du boulon.

Veillez à ne pas plier les boulons ni endommager le filetage. Il faut installer les écrous correctement sur les boulons et utiliser les bonnes rondelles selon les exigences du DT. **(Voir la section pour les ancrages dangereux.)**



NOMINAL DIA	A	C	D	E	F	r
M10	9.78 - 10.0	15.80 - 16.00	6.22 - 6.58	16.73 - 17.0	0.15 - 0.80	0.4 - 0.6
M12	11.73 - 12.0	17.4 - 17.80	7.32 - 7.68	18.67 - 19.0	0.15 - 0.80	0.6 - 1.1
M14	13.73 - 14.0	20.5 - 20.90	8.62 - 8.98	21.67 - 22.0	0.15 - 0.80	0.6 - 1.1
M16	15.73 - 16.0	22.5 - 22.90	9.82 - 10.18	23.67 - 24.0	0.20 - 0.80	0.6 - 1.1
M20	19.67 - 20.0	28.2 - 28.50	12.28 - 12.72	29.67 - 30.0	0.20 - 0.80	0.8 - 1.2
M22	21.67 - 22.0	30.0 - 30.50	13.78 - 14.22	31.61 - 32.0	0.20 - 0.80	0.8 - 1.2
M24	23.67 - 24.0	30.8 - 31.50	14.78 - 15.22	35.38 - 36.0	0.20 - 0.80	0.8 - 1.2
M30	29.67 - 30.0	42.7 - 43.50	18.28 - 19.12	45.0 - 46.0	0.20 - 0.80	1.0 - 1.7
M36	36.61 - 38.0	51.1 - 52.00	22.08 - 22.92	53.8 - 55.0	0.20 - 0.80	1.0 - 1.7
M42	41.61 - 42.0	59.95 - 60.50	25.58 - 26.42	63.8 - 65.0	0.3 - 1.0	1.2 - 1.8
M48	47.38 - 48.0	69.45 - 70.50	29.58 - 30.42	73.1 - 75.0	0.3 - 1.0	1.6 - 2.3

LENGTH	TOLERANCE
100 - 150	+/- 1.00
151 - 250	+/- 2.00
251 - 500	+/- 3.00
501 - ON	+/- 3.50

F. Construction de la tour

Liste de vérification de la conformité des fondations.

La fondation doit être inspectée avant que la construction de la tour puisse commencer. Voici un exemple de critères d'inspection.

Critère	Oui	Non	N/A	Commentaires
Niveau des colonnes en béton, du socle et des fondations restantes pour ne pas laisser d'eau stagnante.				
Le remblayage, le compactage et l'habillage du site ont été effectués correctement.				
Signes d'érosion autour de la base de la tour et de la fondation.				
Espacement/dimensions.				
(Maintenir enfoncé) Boulons HD – Aplomb/taille/quantité correcte d'écrous.				
(Maintenir enfoncé) Les boulons HD sont serrés conformément aux spécifications correctes.				
Épaisseur correcte du coulis sans retrait utilisé (au moins 30 mm)				
Rouille sur les boulons HD (maintenez enfoncés)				
(Maintenir enfoncé) Filetages des boulons HD dépassant (2 filets minimum)				
Les réparations sont effectuées sur les dommages non structurels au béton.				
Les pieds de la tour sont correctement reliés à un anneau de mise à la terre/grille de mise à la terre.				
Connexion de mise à la terre de la fondation solidement fixée aux talons.				

1. Ancrages coulés et inspections

Avant de commencer toute construction, les points d'ancrage sur le site doivent être inspectés. Il existe deux types d'ancrages pour la construction de tours sur site :

1. Ancrage de socle coulé pour le palan
2. Ancrages in situ pour la base de la tour

NB : le béton utilisé dans la fondation doit durcir pendant environ 7 jours pour atteindre une résistance de 30 %, 14 jours pour atteindre une résistance de 50 % et 21 jours pour atteindre une résistance de 100 %



Ancrages in situ pour la tour

Lors de la construction d'une tour, il est de la plus haute importance de s'assurer que les ancres de démarrage et la base sont inspectées et en bon état.



Inspectez la fondation pour les fissures, le niveau et la taille selon les dessins techniques.

Modèle de fondation



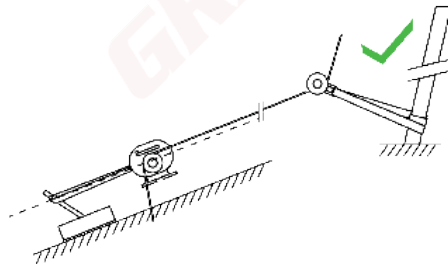
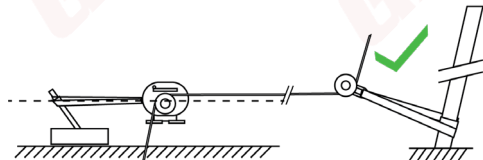
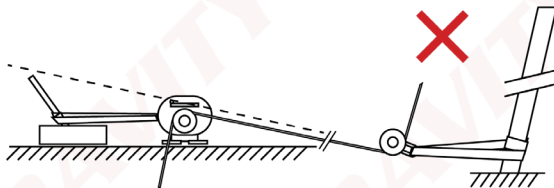
Inspectez les ancres coulées sur place pour l'aplomb et les distances entre elles sont conformes aux dessins techniques.
Inspectez le fil pour des signes de dommages

Ancrage de socle coulé pour le palan

Étant donné que les points d'ancrage pour la construction de la tour sont des plinthes coulées sur le côté de la tour, il est important

pour s'assurer que le palan est ancré afin d'empêcher le balancement, tout en permettant un contrôle facile du palan.

1. Assurez-vous que lorsqu'il est chargé, la ligne de charge est aussi droite que possible et aussi alignée que possible avec le point d'ancrage. La corde ne doit jamais tirer vers le bas car le cadre du palan n'est pas capable de supporter la pression vers le bas et il pourrait se casser.
2. Lorsque vous travaillez sur des surfaces inclinées, assurez-vous que la ligne de charge est toujours alignée avec l'élingue d'ancrage du palan.



Index

H. Aperçu de la tour

1. Aperçu de l'inspection de la tour

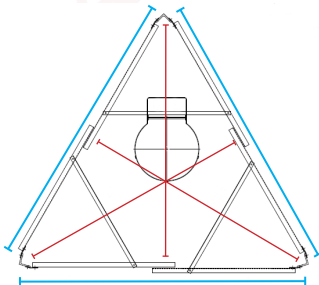
Les tours doivent être inspectées après l'assemblage. Il est important de l'assembler de manière à respecter les critères d'inspection. Voici un exemple de critères d'inspection.

Critère	Oui	Non	N/A	Commentaires
Les dessins de pylône applicables sont disponibles sur place lors de l'inspection.				
Tous les boulons sont présents et saillants (2 filets minimum)				
Tous les membres sont marqués correctement selon le dessin technique.				
Toutes les rondelles sont présentes et installées correctement.				
Tous les écrous sont présents et installés correctement.				
Tous les stubs sont présents et installés correctement.				
Tous les membres sont présents et le type, la taille et l'orientation corrects.				
Toutes les plaques de connexion et les plaques d'épissure sont présentes et la taille et l'orientation correctes.				
Tous les contreventements sont correctement assemblés et installés.				
Tous les membres de la tour sont droits.				
La peinture est adéquate (galvanisation).				
De la rouille ou de la corrosion a été trouvée sur la tour.				
Pas de torsions ou de désalignements dans la tour.				
Les plates-formes et l'échelle sont installées.				
Toutes les étapes sont carrées et de niveau.				
Tous les câbles de terre sont présents et sont connectés aux stubs.				
Paratonnerre correctement installé.				

1. Inspection de section

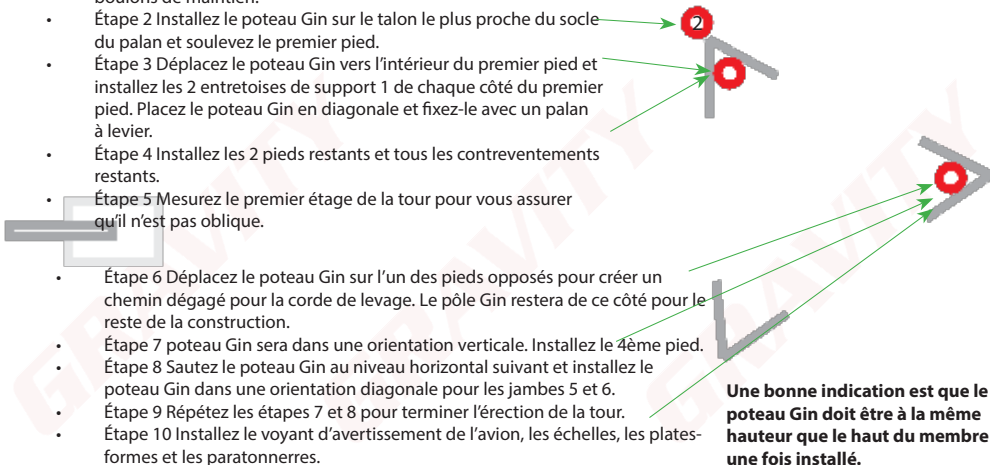
Une fois qu'une section est terminée, elle doit être inspectée pour s'assurer qu'elle est sécuritaire et stable afin d'installer la section suivante. Si la section actuelle n'est pas sûre ou stable, les sections suivantes ne seront pas non plus sûres ou stables, cela pourrait également entraîner la défaillance de la tour ou du poteau Gin. Après avoir terminé une section, inspectez les éléments suivants :

- Tous les boulons, rondelles et écrous nécessaires sont en place et serrés à la main.
- Tous les boulons, rondelles et écrous sont présents de la bonne taille et compatibles avec les trous correspondants dans la tour.
- Tous les membres sont du type et des dimensions corrects.
- Tous les membres sont installés dans le bon sens.
- Toutes les plaques de connexion sont du type correct et dans la bonne orientation.
- Tous les contreventements sont installés correctement.
- La section est carrée et de niveau.



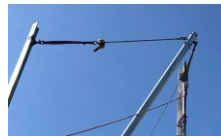
G. Aperçu de l'érection de la tour

- Étape 1 Installez et nivelez les embouts sur les boulons de maintien.
- Étape 2 Installez le poteau Gin sur le talon le plus proche du socle du palan et soulevez le premier pied.
- Étape 3 Déplacez le poteau Gin vers l'intérieur du premier pied et installez les 2 entretoises de support 1 de chaque côté du premier pied. Placez le poteau Gin en diagonale et fixez-le avec un palan à levier.
- Étape 4 Installez les 2 pieds restants et tous les contreventements restants.
- Étape 5 Mesurez le premier étage de la tour pour vous assurer qu'il n'est pas oblique.
- Étape 6 Déplacez le poteau Gin sur l'un des pieds opposés pour créer un chemin dégagé pour la corde de levage. Le pôle Gin restera de ce côté pour le reste de la construction.
- Étape 7 poteau Gin sera dans une orientation verticale. Installez le 4ème pied.
- Étape 8 Sautez le poteau Gin au niveau horizontal suivant et installez le poteau Gin dans une orientation diagonale pour les jambes 5 et 6.
- Étape 9 Répétez les étapes 7 et 8 pour terminer l'érection de la tour.
- Étape 10 Installez le voyant d'avertissement de l'avion, les échelles, les plates-formes et les paratonnerres.
- Étape 11 Serrez la tour.



Une bonne indication est que le poteau Gin doit être à la même hauteur que le haut du membre une fois installé.

NB . Le haut de la perche Gin doit être suffisamment haut pour permettre un franc-bord suffisant pour lever la jambe, cependant, si la perche Gin est trop haute, elle exercera trop de force sur la perche Gin.



1. Comment utiliser le niveau Dumpy.

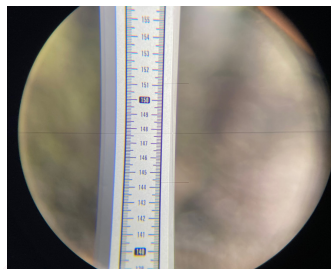
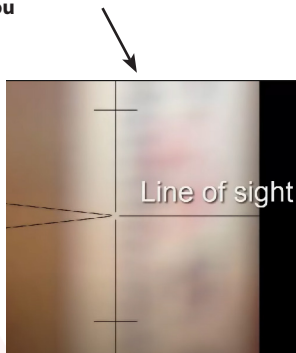
Une bonne indication est que le poteau Gin doit être à la même hauteur que le haut du membre une fois installé.



Il y a quelques choses cruciales que vous devez faire lorsque vous utilisez un niveau vide.

1. Fixez le trépied en ouvrant les jambes et en vous assurant que le haut du trépied est plus ou moins à la hauteur des épaules.
2. Retirez le couvercle supérieur du trépied, assurez-vous que les pieds du trépied sont fermement enfoncés dans le sol et assurez-vous que le haut du trépied est de niveau.
3. Placez le niveau à bulles sur le trépied à hauteur des yeux et fixez-le avec le boulon sur le trépied.
4. Nivelez le niveau vide avec le flacon de niveau/tube à bulle qui se trouve sur le côté gauche du niveau vide en vous assurant que la bulle se trouve au milieu du petit cercle du flacon.
5. Faites pivoter le niveau trapu dans 2 autres directions pour vous assurer que la bulle reste au milieu du cercle.
6. Si vous avez besoin d'ajuster le niveau, vous pouvez le faire en faisant de petits ajustements en tournant les vis de nivellement sur le niveau dumpy, assurez-vous toujours que le télescope du niveau dumpy pointe vers une seule vis de nivellement, et le côté lentille du niveau dumpy doit être au milieu des 2 vis de mise à niveau restantes lors de la mise à niveau du niveau trapu.
7. Une fois que le niveau vide est configuré correctement, ne touchez pas le niveau vide ou le trépied.
8. Une personne prendra ensuite le bâton de mesure et le maintiendra au point qui doit être mesuré avec le côté millimétrique du bâton tourné vers le niveau vide, puis s'assurera que le bas du bâton est propre pour éviter une fausse lecture.
9. Une fois la mesure déterminée, on regardera à travers la lentille une fois de plus pour confirmer la mesure correcte, puis le personnel sera déplacé vers le prochain point qui doit être mesuré. Répétez le processus de mesure.

Flou

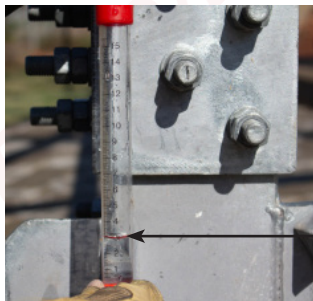
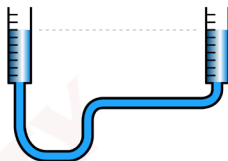


Au point



5. Comment utiliser le niveau d'eau égyptien.

Un niveau d'eau égyptien est un outil simple qui utilise un tube rempli d'eau pour déterminer le niveau ou la pente. Voici les étapes sur la façon d'utiliser un niveau d'eau égyptien.



Il y a quelques choses cruciales que vous devez faire lorsque vous utilisez un niveau d'eau égyptien.

1. Installez l'équipement : Rassemblez votre niveau d'eau égyptien, un ruban à mesurer, deux piquets et un niveau.
2. Localisez les talons de la tour : identifiez les emplacements des talons de la tour qui doivent être nivelés.
3. Placez une extrémité du tube sur un point de référence fixe à partir duquel vous souhaitez travailler.
4. Amenez l'autre extrémité du tube au point suivant que vous souhaitez mesurer, à ce stade, assurez-vous d'estimer que les deux points doivent être plus ou moins à la même hauteur.
5. Assurez-vous que les deux extrémités des tubes sont ouvertes et orientées vers le haut, puis versez de l'eau dans le tube jusqu'à ce qu'il soit presque plein aux deux extrémités et assurez-vous qu'il n'y a pas de bulles d'air dans le tube.
6. Prenez des mesures : Avec le niveau d'eau fixé aux talons de la tour, mesurez la hauteur du niveau d'eau à chaque piquet. Enregistrer la mesure pour chaque pieu.
7. Vérifiez les mesures : Utilisez un niveau pour vérifier la hauteur de chaque point sécurisé. Ajustez la hauteur des talons de la tour pour correspondre à la hauteur du niveau d'eau à chaque point sécurisé.
8. Mesurez à nouveau et ajustez : répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que les mesures correspondent et que les talons de la tour soient de niveau.
9. Retirez l'équipement : une fois que les talons de la tour sont de niveau, retirez le niveau d'eau, les piquets et l'équipement de mesure.

2. Talons et comment les installer

Importance des talons de nivellement.

Les talons sont les premières connexions des boulons de maintien sur la fondation à la tour. Ceci avec les talons sont les supports qui relient la tour à la fondation.

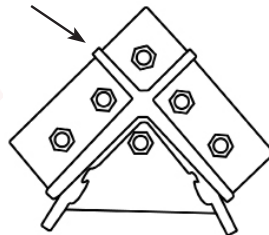
Les talons doivent être nivelés pour s'assurer que la tour est construite droite. Si les talons ne sont pas nivelés, le désalignement de la tour augmente de façon exponentielle à mesure que la tour monte. Cela pourrait entraîner une défaillance catastrophique de la structure.

Nivelez les talons à l'aide d'un niveau vide

Il existe de nombreuses façons de s'assurer que les talons sont de niveau.

Cependant, la manière la plus courante consiste à utiliser un niveau vide. C'est un moyen peu coûteux et efficace d'assurer des niveaux corrects.

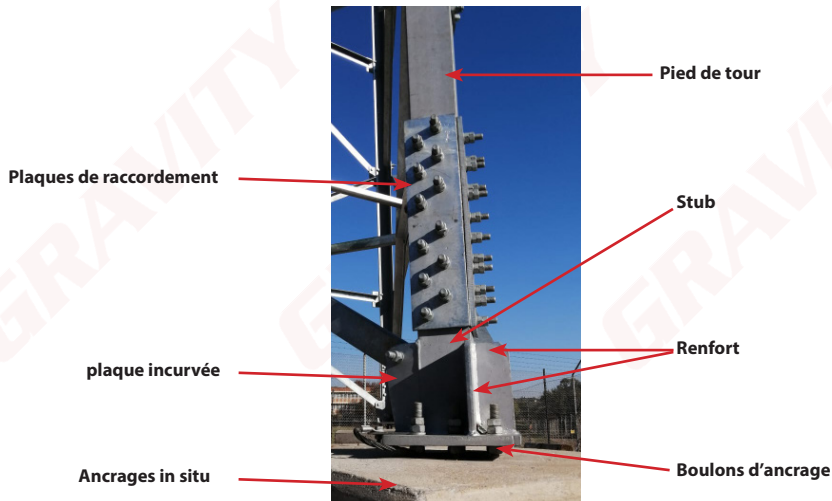
Top view



1. Utilisez le niveau vide pour déterminer le point le plus élevé des fondations. Cela déterminera le point à partir duquel niveler la tour.
2. Utilisez ensuite le niveau vide pour vous assurer que tous les boulons de maintien ont plus ou moins la même hauteur, ils ne doivent de préférence pas avoir plus de 3 mm de tolérance par rapport à la hauteur déterminée.
3. Les talons doivent être nivelés en utilisant uniquement les boulons de maintien extérieurs sur les trois coins, en utilisant cette méthode et à l'aide d'un niveau à bulle, il est plus rapide d'obtenir le niveau global des talons. Il faudra déplacer la mire à 4 positions différentes (avant, arrière, gauche et droite) sur les talons pour s'assurer que le talon mesure la même hauteur tout autour.
4. Une fois que le talon est de niveau, les écrous supérieurs du boulon de maintien seront serrés et le milieu de chaque boulon de maintien sera soulevé jusqu'à ce qu'ils touchent le bas des sous-marins et seront serrés avec la clé. L'écrou supérieur au-dessus du talon sur les boulons de maintien sera alors également serré. Répétez le même processus pour tous les talons et vérifiez le niveau pour tous les talons et assurez-vous que la différence n'est pas supérieure à 3 millimètres entre tous les talons.

3. Assemblage des plaques connecteurs sur les talons :

Tout d'abord, il faudrait connecter les plaques de connexion aux jambes. Utilisez le DT pour vous assurer de connecter ces plaques correctement. A ce stage, les plaques seront relativement lâches afin de permettre l'installation du reste des éléments.



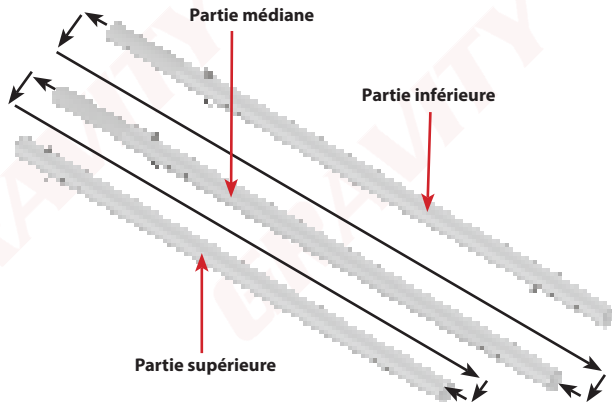
Index

Assemblage de poteau Gin

Les poteaux d'égrenage sont souvent livrés en de nombreuses pièces différentes et doivent être assemblés avant de les utiliser, procurez-vous le livret d'assemblage du fabricant pour assembler correctement le poteau d'égrenage.

Lors de l'assemblage d'une perche d'égreneuse de 9 mètres, il est important de s'assurer que vous assemblez correctement les 3 différentes sections de la perche d'égreneuse afin que l'assemblage final puisse se faire correctement. C'est une étape cruciale car l'orientation des écrous et boulons est différente pour certaines sections.

- Lors de l'assemblage de l'étage inférieur, les écrous en I installés en bas seront les seuls écrous en I installés dans cette direction, de même que tous les boulons principaux qui maintiennent le poteau d'égrenage ensemble.
- Le deuxième jeu d'écrous en I sera installé dans une direction différente et tous les autres écrous en I seront ensuite installés dans la même direction.
- L'installation à droite montrera les 3 sections différentes et l'orientation/direction correcte dans laquelle tous les écrous en I et les boulons principaux seront installés.
- Une fois que toutes les sections ont été assemblées correctement, on les assemblera en prenant la partie inférieure pré-assemblée et en la plaçant dans le bas de la section centrale et en permettant aux trous de s'aligner et de joindre



également la section supérieure pré-assemblée et de la placer dans la partie supérieure de la section centrale assurant une fois de plus que les trous pour les robots principaux s'alignent. (Si un pôle Gin est plus long, la seule chose qui diffèrera est la deuxième ou même une troisième section centrale qui sera assemblée de la même manière).

4. Forces de construction du poteau Gin

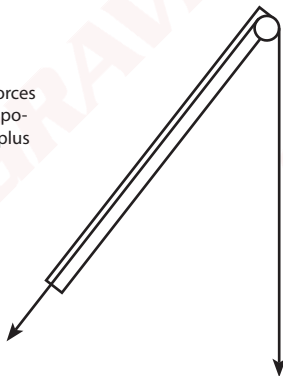
Les poteaux Gin sont souvent conçus pour être utilisés dans une configuration verticale, et non diagonale ou horizontale. Avant de l'utiliser dans une telle configuration, obtenez l'approbation des fabricants pour les forces et les angles qu'il peut supporter.

Lors de l'utilisation d'un poteau Gin, il est de la plus haute importance d'être conscient des forces impliquées et de la manière dont elles sont appliquées. Cela empêchera la poteau Gin d'être utilisée de manière incorrecte ou d'être utilisée en dehors de ses limites de conception.

Lors de l'utilisation d'un gin pole, il est important de s'assurer que le gin pole est DIRECTEMENT au-dessus de la zone où le membre doit être fixé. Si ce n'est pas le cas, les forces exercées sur le poteau Gin peuvent dépasser la CMU du poteau, des ancrages du poteau ou de la tour elle-même, ce qui pourrait entraîner des conséquences désastreuses.



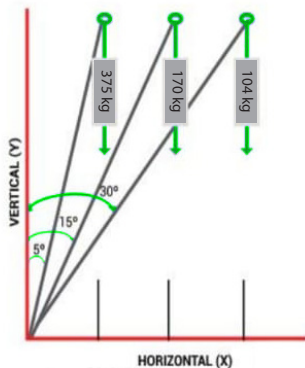
Lorsque le poteau Gin est vertical, les forces sont réparties sur toute la longueur du poteau, ce qui signifie qu'il est beaucoup plus fort dans l'orientation verticale.



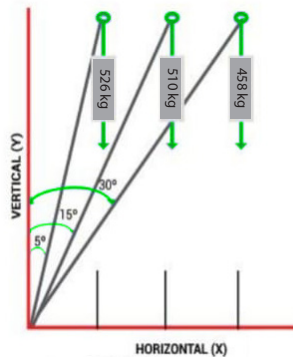
Lorsque le poteau Gin est incliné ou incliné par rapport à la verticale, la force appliquée à l'extrémité du poteau, les forces subies à la base augmentent considérablement ainsi que l'augmentation de la flexion avec le poteau, ce qui peut entraîner sa défaillance.

10. Exemple de diagramme de charge de sécurité d'un poteau Gin

9 m Tableau de chargement des poteaux en Gin



12 m Tableau de chargement des poteaux en Gin



AVERTISSEMENT: Assurez-vous d'obtenir le tableau de charge du fabricant d'équipement d'origine et de lire les instructions avant de l'utiliser, car la CMU peut varier d'un fabricant à l'autre.

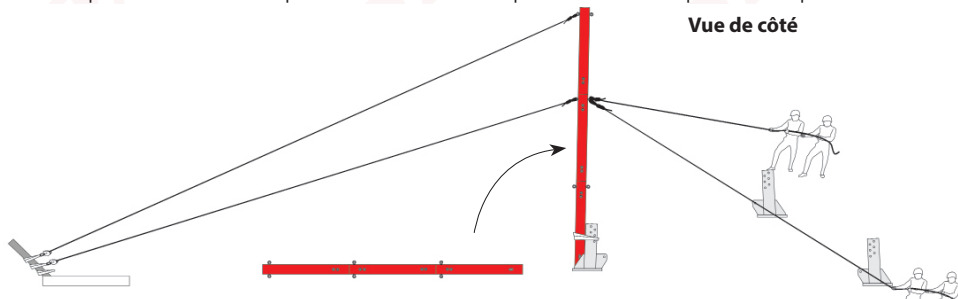
5. Installation de le poteau Gin - pour le premier pied

Lors de la construction d'une tour, la première section est essentielle car elle influencera la stabilité et la résistance de l'ensemble de la tour.

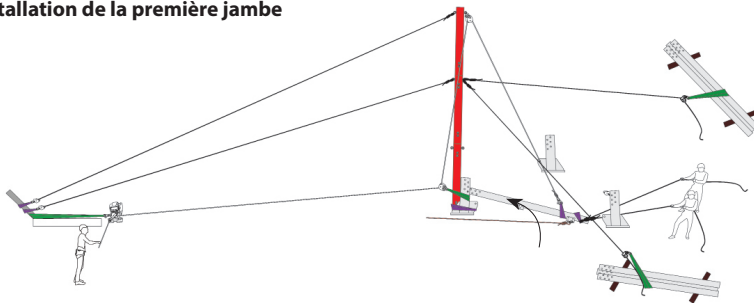
Avant d'ériger le premier élément et après l'installation et la mise à niveau des talons, assurez-vous de ce qui suit.

1. Le poteau Gin doit être installée avant que la levée de la première jambe puisse avoir lieu.
2. Le palan à levier avec la chaîne de 5 mètres sera connecté au sommet du poteau Gin du côté du palan.
3. 2 câbles de guidage et 2 lignes d'ancrage seront connectés au poteau Gin qui servira à stabiliser le poteau Gin, tandis qu'une corde de levage sera également connectée au poteau Gin avec 2 poulies, une poulie sera connectée au fond du poteau Gin faisant face au socle d'ancrage du treuil et l'autre poulie sera relié au sommet du poteau Gin qui fera face au côté opposé du socle d'ancrage du treuil.
4. Le bas du poteau Gin sera fixé au talon le plus proche du socle d'ancrage du palan.
5. Ensuite, 2 à 4 personnes souleveront le poteau Gin et le promèneront vers l'intérieur pour soulever le poteau Gin à la verticale tandis que d'autres soutiendront le poteau Gin avec les cordes de guidage.
6. 2 des cordes d'ancrage seront connectées au poteau Gin du côté du socle d'ancrage du palan, l'une sera connectée au sommet du poteau Gin et l'autre corde sera connectée à l'œillet un niveau plus bas sur le poteau Gin.
7. Les 2 câbles de guidage restants seront fixés aux 2/3 au sommet du poteau Gin et l'autre côté des câbles de guidage sera tenu par 2 haubans un de chaque côté et fixé à des ancrs à poids mort une fois le poteau Gin en place.

Vue de côté



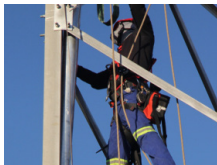
6. Installation de la première jambe



1. Installez la corde d'assurance verticale lorsque le membre est au sol et avant qu'il ne soit soulevé en place.
2. Alignez le pied de la tour avec l'ancrage de base et installez un boulon dans le trou de boulon approprié.
3. Installez deux câbles de guidage sur le pied de la tour pour vous assurer qu'il ne se torde pas ou ne se plie pas pendant le levage.
4. La corde de levage de la poteau Gin doit être fixée au sommet de la jambe.
5. Lors du levage de la première jambe, le palan doit être fixé au socle d'ancrage du palan à l'aide d'une élingue de levage et d'une manille d'arc, la corde de levage sera reliée au palan qui passera par les poulies qui sont reliées au poteau Gin puis connecté à la première jambe. Soulevez la jambe à l'aide de la poteau Gin.
6. Faites pivoter le pied de la tour sur le boulon installé sur l'ancrage de base, en utilisant les cordes de guidage pour vous assurer que le pied est maintenu droit, jusqu'à ce qu'il soit dans la bonne position et installez les boulons restants. À ce stade, serrez uniquement les boulons à la main.
7. Une fois le premier pied installé, un contreventement complet doit être installé pour soutenir le premier pied et pour soutenir le poteau Gin en soulevant les autres pieds en place.
8. Veuillez noter que si vous construisez une tour avec des membres sections creuses circulaires, les jambes auront des brides au bas et au sommet de chaque jambe. Ainsi, la procédure susmentionnée ne sera pas applicable. Il faudrait soit utiliser un trépied (ou une grue) pour soulever les premières pattes et les placer sur les boulons de maintien. Veuillez ici à ne pas endommager le filetage des boulons de maintien.

7. Assemblage des contreventements horizontaux et diagonaux:

À l'aide du DT, on peut pré-assembler les éléments diagonaux et horizontaux ensemble au sol. On peut également relier ces éléments aux pieds de la tour avant assemblage. Tout dépend de votre mode de fonctionnement ; cependant, il faut tenir compte du poids combinés.



Le contreventement peut être assemblé au sol avant de le soulever en place, la procédure correcte doit donc être :

1. Identifier et sélectionner les bons composants selon la nomenclature
2. Disposez les composants dans l'ordre dans lequel ils doivent être construits
3. Assembler le contreventement
4. Installer les pieds de la tour
5. Installer le contreventement
6. Répétez les étapes pour chaque section

Séquence de connexion pour l'installation de contreventement à la tour.

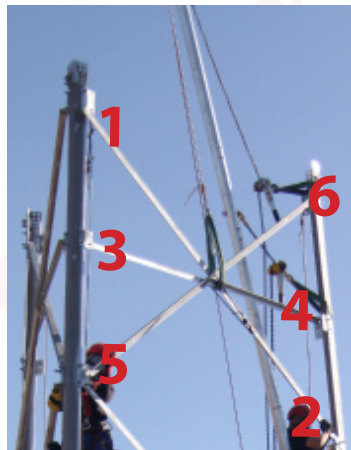
Lorsque vous faites face à la tour et que le contreventement est dans la bonne orientation, alignez toujours le contreventement avec les plaques d'épissure dans l'ordre suivant.

1. Connecter le côté supérieur à l'intérieur de la plaque d'épissure de la tour.
2. Puis connecter le fond interne à la plaque d'épissure.
3. Raccorder le contreventement central à l'intérieur de la plaque d'épissure de la tour.
4. Connecter le milieu à l'extérieur de la plaque d'épissure.
5. Connecter le côté inférieur à l'extérieur de la plaque d'épissure.
6. Connecter la face supérieur à l'extérieur de la plaque d'épissure.

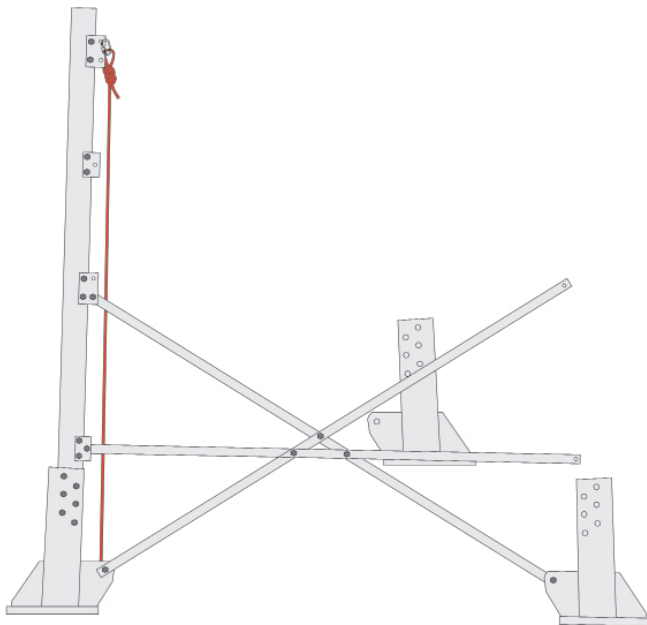
8. Pose du contreventement

Afin de renforcer et de stabiliser la tour, des contreventements doivent être installés sur chaque section avant de passer à la suivante. Cela répond non seulement aux exigences, mais fournit également une base stable sur laquelle les travailleurs peuvent se tenir debout lors du déplacement du poteau Gin.

1. Installez tous les contreventements en soulevant le contreventement en place et serrez à la main les boulons aux premiers pieds. Veillez à suivre les instructions du DT. Encore une fois, serrez les écrous et les boulons uniquement à la main.
2. Une fois que la première jambe et le contreventement ont été installés, le poteau Gin doit être abaissé en ayant 2 personnes tenant les cordes de guidage tandis que 2 à 4 gars devront à nouveau descendre le poteau Gin et le déplacer à l'intérieur de la première jambe.
3. Vérifiez la scène à l'aide d'un niveau vide et d'un ruban à mesurer pour la rondeur et l'équerrage
4. Aplomb : Le niveau de chaque plaque de base doit être à la même élévation, sinon, cela affecte la stabilité de la tour.
5. Équerrage : les talons doivent être égaux à 100 % en diagonale sur la base. Sinon, la tour n'est pas carrée.
6. À ce stade, vous voulez vous assurer que la tour est de niveau en utilisant le niveau de car on peut encore faire des ajustements mineurs. Une fois que les niveaux sont corrects, on peut serrer les talons aux premières jambes en les serrant au couple correct, cependant, tous les autres boulons peuvent être serrés à la main. Maintenant, les boulons à maintien peuvent être serrés, suivis du serrage de tous les autres boulons de membre. Consulter le DT pour les spécifications de couple.



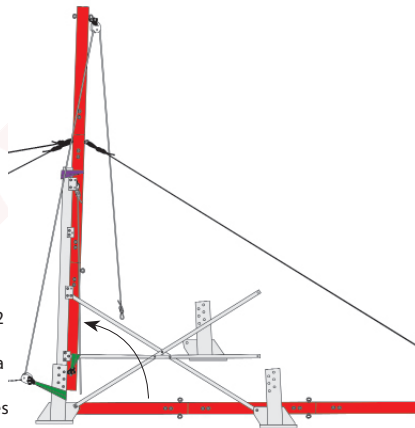
Securing the bracing to support the first leg



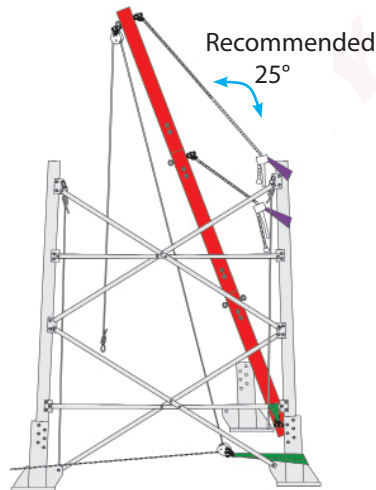
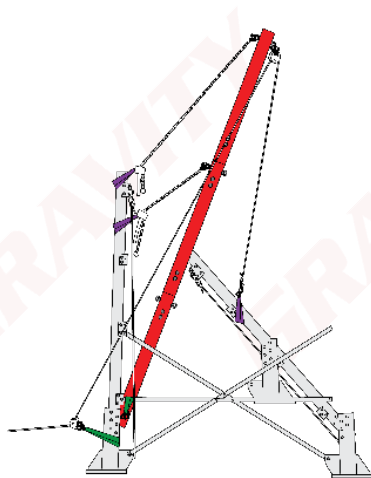
9. Fixation du poteau Gin à l'intérieur de la première jambe de la tour

Lorsque les premiers pieds sont érigés et que le premier niveau de contreventement a été installé, le poteau Gin doit être installé à l'intérieur du premier pied afin de faciliter le levage et l'installation des sections suivantes.

1. Pour fixer le poteau Gin à l'intérieur du premier pied de la tour, seuls 2 câbles de guidage seront fixés aux 2/3 vers le haut du poteau Gin. La base du poteau Gin sera placée dans le coin intérieur de la première jambe de la tour qui servira de point de pivot pour le poteau Gin lorsqu'il sera soulevé de la même manière qu'avant et soutenu avec les cordes de guidage.
2. Une fois en place, le poteau Gin sera fixé au sommet de la première janzbe pour maintenir le poteau Gin droit. Le deuxième élément de contreventement peut alors être installé à l'opposé du premier élément de contreventement, ce faisant, on dispose maintenant de 2 éléments horizontaux disponibles pour fixer le poteau Gin.
3. Le câble de levage servira à soulever légèrement la poteau Gin et à la suspendre sur les 2 oeillets qui se trouvent en bas de la poteau Gin, ils seront reliés aux élingues qui se raccordent sur les horizontales des 2 entretoises, 1 sur de chaque côté.
4. Après avoir sécurisé la perche Gin, un technicien montera sur la ligne de vie qui se trouve sur la première jambe et installera 2 palans à levier qui soutiendront la perche Gin lorsqu'elle est utilisée dans une orientation diagonale. L'une des dernières choses à faire est de fixer la base du poteau Gin à la première jambe, ce qui empêchera le poteau Gin de sortir et d'être déséquilibré pendant le soulèvement des autres membres de la jambe.



5. Les jambes restantes seront soulevées de la même manière que la première jambe en connectant 2 cordes de guidage et 1 ligne de vie au côté supérieur de la jambe. Le bas de la jambe sera fixé avec un boulon sur le talon qui permettra à la jambe de pivoter lors du levage et la corde de levage sera fixée plus ou moins 2/3 vers le haut de la jambe pour permettre le franc-bord entre la poulie sur le poteau Gin, une fois en place, les boulons restants seront installés et serrez à la main les boulons des membres de la jambe aux talons.

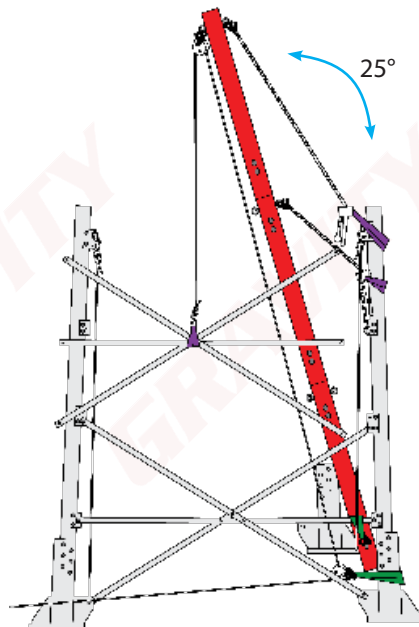


10. Lever les membres suivants

Une fois le poteau Gin installée, le système de levage peut être connecté, assurez-vous de ce qui suit :

- Le palan est solidement ancré, assurez-vous que l'ancrage de plinthe est sûr et adapté à l'usage.
- La ligne de levage est déviée sur le bas de la tour.
- La charge est suspendue en toute sécurité.
- Le parcours du levage dégagé.
- La poulie supérieure et la configuration de la position de l'élingue de charge offrent suffisamment d'espace.

Soulevez le deuxième ensemble d'entretoises et fixez-les conformément au DT en vous assurant que certains doivent être à l'intérieur des jambes et d'autres à l'extérieur des jambes.



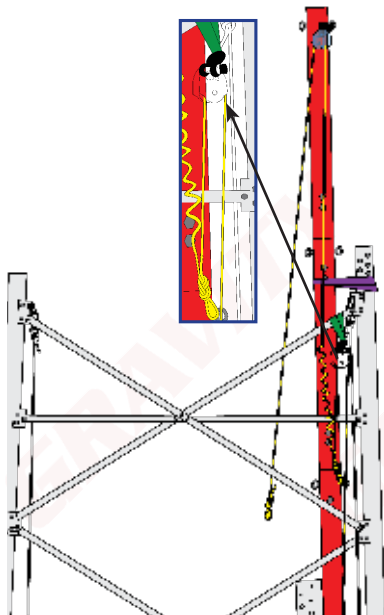
11. Sauter le pôle Gin

Une fois que la première section a été installée avec le contreventement, créant une fondation sûre pour le reste de la tour, le poteau Gin doit être déplacé vers le haut pour permettre à la section suivante d'être installée ou "sauté" à la section suivante.

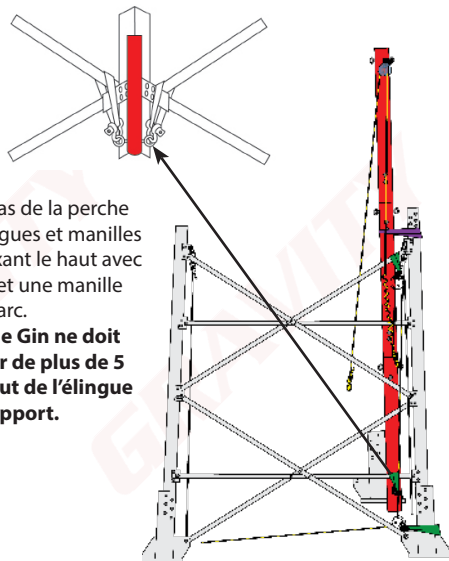
- Le palan à levier est utilisé pour amener la poteau Gin aussi près que possible de la verticale.
- Une élingue est enroulée autour de la jambe de la tour et du poteau Gin, mais permet toujours au poteau Gin de glisser librement vers le haut
- Un système de poulie est installé au bas de la tour.
- Le poteau Gin est soulevé avec le système de poulie jusqu'à ce que la section suivante soit atteinte.
- Les points d'ancrage inférieurs sont reliés à deux élingues d'une tonne enroulées autour du contreventement de la tour et reliées aux points d'ancrage inférieurs du poteau Gin avec des manilles d'étrave.

Lorsque la prochaine étape doit être soulevée, le poteau Gin devra être ramené à son orientation verticale, puis être soulevé avec le même système de poulie 1: 1 qu'avant pour fixer le poteau Gin sur le prochain élément horizontal du contreventement.

Une fois en place, le membre de la jambe de l'étape suivante sera soulevé directement avec les cordes de guidage et la ligne de vie nécessaires.



Lever le poteau d Gin à la section suivante.



Sécuriser le bas de la perche Gin à deux élingues et manilles à arc tout en fixant le haut avec une élingue et une manille à arc.

NB: la perche Gin ne doit pas dépasser de plus de 5 mètres du haut de l'élingue de support.

Fixation de la poteau Gin à la section suivante.

12. Installation des échelles

Il n'y a pas de manière spécifique d'installer les échelles. Il peut être installé au fur et à mesure que la tour est érigée ou il peut être installé une fois la tour terminée. Il est cependant très important de s'assurer que l'échelle est installée conformément aux exigences des DT et fixée correctement.

13.Arrêt de la construction de la tour

Lorsque le processus de construction de la tour doit être interrompu pour une raison quelconque, telle que la fin de la journée, les conditions environnementales ou des problèmes logistiques, la procédure d'arrêt de la construction doit être suivie, démontre-vous de ce qui costume :

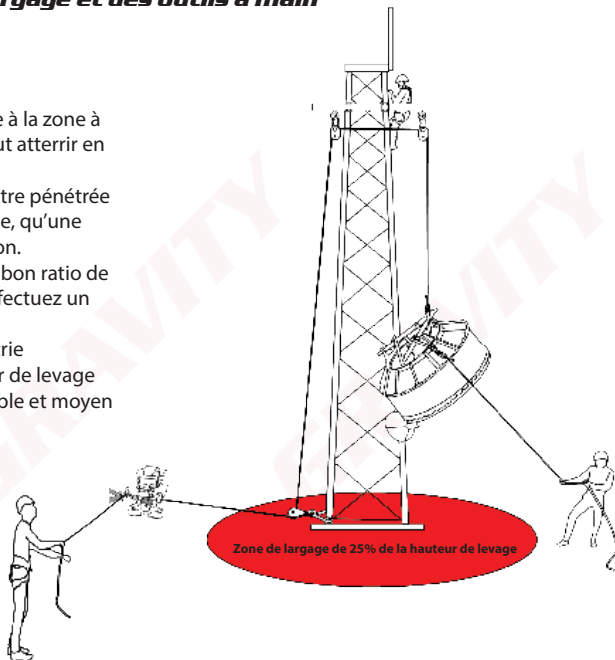
- Le contreventement est installé sur la dernière section de la tour
- Tous les membres instables ou non sécurisés sont sécurisés
- Tous les matériaux en vrac sont retirés du site
- Les palans et les matériaux de levage sont stockés conformément aux procédures de stockage.

Index

1. Sécurité des zones de largage et des outils à main

1. Zones de largage

- La zone de largage fait référence à la zone à haut risque où l'équipement peut atterrir en cas de chute.
- La zone de largage ne doit pas être pénétrée pendant les opérations de levage, qu'une personne porte un casque ou non.
- Assurez-vous toujours d'avoir le bon ratio de zone de largage lorsque vous effectuez un levage.
- La meilleure pratique de l'industrie recommande 25 % de la hauteur de levage s'il s'agit d'un levage à risque faible et moyen (4:1).



H. Gestion des outils

1. Sécurité des outils à main

Pendant le processus de construction, une variété d'outils à main seront utilisés tels que des clés, des clés dynamométriques, des palans à levier, etc. Ces outils présentent un risque sérieux pour la sécurité des travailleurs sur le site s'ils tombent.

- Tous les outils à main doivent être attachés avec des longes au harnais des travailleurs (ou à l'aide d'un gilet à outils), jusqu'à 5 kg
- Tous les outils pesant plus de 5 kg doivent être levés et abaissés à l'aide d'un système de poulie séparé
- Tous les boulons, écrous et rondelles doivent être contenus dans une pochette à outils scellable
- Lorsqu'un boulon ou un écrou tombe au sol, le boulon peut devenir cassant en raison des forces d'impact élevées (charge de choc) qui modifient les caractéristiques physiques du métal, ne réutilisez jamais les boulons ou les écrous tombés.



3. Tool list

	Boîte à outils		Clé à molette et ou Barre de levier
	Niveau à bulle		Niveau Dumpy, bâton et trépied
	Tuyau de niveau d'eau égyptien		Ruban à mesurer et Vernier
	Maillet marteau		Lime demi-ronde
	Clé dynamométrique		Spray galv à froid

J. Méthodes de serrage

1. Serrage à la main et ajustement parfait.

Serrer à la main

Le terme « serrer à la main » fait référence au serrage d'une fixation ou d'un composant en utilisant uniquement votre main, sans utiliser d'outils ni de force excessive. Cela signifie généralement serrer la fixation jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, mais sans appliquer de couple supplémentaire au-delà de ce qui peut être réalisé à la main.

Le serrage à la main peut permettre un mouvement ou un jeu entre les connexions, afin de faciliter le processus d'assemblage.



Coupe ajustée

Un ajustement serré fait référence à un ajustement serré et sûr entre deux objets ou composants. Cela signifie qu'il n'y a pas d'espace ou d'espace supplémentaire entre eux lorsqu'ils sont réunis ou placés à proximité. Un ajustement parfait garantit que les objets s'adaptent étroitement et en toute sécurité sans aucun mouvement ou jeu inutile.

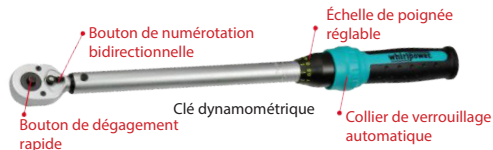


2. Spécifications de couple

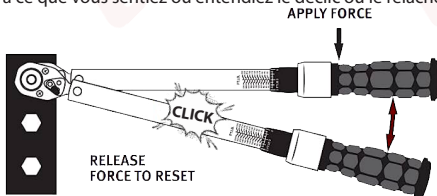
Les spécifications de couple/valeurs de couple lors du serrage des fixations doivent être fournies avec le TD.

Clé dynamométrique:

L'utilisation correcte d'une clé dynamométrique est cruciale pour obtenir des mesures de couple précises et cohérentes. Voici un guide étape par étape sur la façon d'utiliser une clé dynamométrique:



1. Sélectionnez la bonne clé dynamométrique : Assurez-vous d'avoir le bon type et la bonne taille de clé dynamométrique pour le travail. Considérez la plage de couple requise pour la tâche spécifique et choisissez une clé qui peut s'adapter à cette plage et assurez-vous que la clé est calibrée.
2. Ajustez le réglage du couple : réglez la valeur de couple souhaitée sur la clé dynamométrique. La plupart des clés dynamométriques ont une poignée ou un bouton qui vous permet d'ajuster le réglage du couple. Reportez-vous aux instructions du fabricant pour la méthode spécifique de réglage du couple.
3. Préparez la fixation : Assurez-vous que la fixation avec laquelle vous travaillez est propre et correctement lubrifiée si nécessaire. Une fixation propre et bien préparée permet d'obtenir des lectures de couple précises.
4. Fixez la douille ou l'outil approprié : Connectez la douille ou l'outil approprié au carré d'entraînement de la clé dynamométrique. Assurez-vous qu'il se fixe solidement à la clé pour éviter tout glissement pendant l'utilisation.
5. Appliquez le couple : placez la douille ou l'outil sur la fixation que vous souhaitez serrer. Appliquez une force constante et uniforme sur la clé dans le sens spécifié pour le serrage (généralement dans le sens des aiguilles d'une montre). Continuez à appliquer la force jusqu'à ce que vous sentiez ou entendiez le dé clic ou le relâchement de la clé dynamométrique.



6. Relâchez la tension : Une fois que la clé dynamométrique clique ou se relâche, arrêtez immédiatement d'appliquer la force. Ceci indique que la valeur de couple souhaitée a été atteinte. Ne pas trop serrer la fixation au-delà de la valeur de couple spécifiée et ne pas réutiliser les boulons serrés.
7. Réinitialisez ou rangez la clé dynamométrique : Après avoir utilisé la clé dynamométrique, il est important de réinitialiser le réglage du couple à zéro ou de le ranger correctement, selon le modèle de clé. Reportez-vous aux instructions du fabricant pour la procédure spécifique.

N'oubliez pas de toujours suivre les spécifications de couple fournies par le fabricant de l'équipement ou les directives pertinentes pour l'application spécifique sur laquelle vous travaillez. L'utilisation d'une clé dynamométrique permet d'assurer un serrage correct des fixations et aide à prévenir un serrage excessif ou insuffisant, ce qui peut entraîner des défaillances mécaniques ou d'autres problèmes.

Tableau des couples de serrage des boulons de galvanisation à chaud de classe 8.8

le coefficient de frottement galvanisé à chaud est d'environ 0,20 à 0,35

Taille de boulon	Couple en Nm avec f/c 0,20
M10	68
M12	117
M16	291
M24	1011

Si les spécifications de couple/valeurs de couple ne sont pas fournies sur le TD, on peut se référer soit à la méthode du tour de l'écrou, soit au tableau de couple, spécifique au type de boulons utilisés.

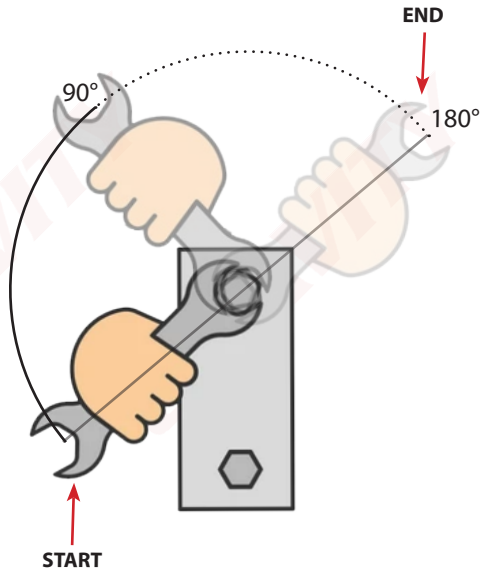
Serrage des boulons : méthode du tour d'écrou

Conformément au Manuel de conception en génie mécanique :

- Vis, attaches et conception de joints non permanents

La « méthode du tour d'écrou » indiquée pour les boulons structuraux hexagonaux lourds stipule que l'écrou doit être tourné d'au moins 180 degrés à partir de l'état serré dans des conditions optimales.

Le « tour d'écrou » est une méthode couramment utilisée et acceptée, largement utilisée dans l'industrie des tours. C'est facile à utiliser et donne une précontrainte de boulon uniforme. Si un couple est spécifié pour serrer les assemblages boulonnés. La prétention du boulon est affectée par le frottement sur le filetage entre l'écrou et le boulon ainsi que par le frottement entre les surfaces de raccordement de l'écrou et de la rondelle. Les coefficients de frottement à ces deux positions sont affectés par le type de surface (par exemple galvanisé), la finition de surface ainsi que la présence et le type de lubrifiants. Étant donné que ces paramètres peuvent différer d'une fixation à l'autre, la méthode de couple peut ne pas entraîner nécessairement une précontrainte uniforme des boulons.



Index

5. Exigences de démantèlement de la tour.

Parfois, une tour doit être démantelée car la structure est trop ancienne ou ils doivent mettre à niveau la tour ou ils ne reçoivent pas suffisamment de trafic sur cette tour pour justifier de l'avoir.

Le démantèlement des tours de télécommunication est un processus différent de la construction d'une tour.

L'une des principales raisons est que les tours sont souvent rouillées, et lors du desserrage des membres sur la ligne de gréement, il pourrait tomber et charger le système par choc, ou si la tension dans la corde est trop élevée, le membre pourrait se soulever en se délogant. . Cela pourrait entraîner des dommages matériels ou des blessures graves, voire mortelles. On ne peut pas supposer que si vous pouvez construire une tour, vous pouvez également la démanteler.

- Assurez-vous que la corde de levage et le palan à levier sont fixés au poteau Gin avant de la mettre en place.
- Installez le poteau Gin à l'intérieur de la tour et sautez-le jusqu'en haut, fixez-le dans le bon sens et soutenez-le avec les palans à levier.
- Une fois le poteau Gin fixé, on peut commencer à connecter la corde de levage au membre qui doit être retiré.
- Fixez 2 cordes de guidage au membre qui sera enlevé et mettez un peu de tension sur le système de levage.
- Commencez à desserrer les boulons du membre qui a une légère tension.
- Il est crucial que lorsque la tension est appliquée sur le membre qui doit être soulevé, la tension soit juste, si la tension est trop faible, le membre tombera et chargera le système de levage, mais si trop de tension est placée sur le système de levage, le membre sautera et pourra heurter quelqu'un ou endommager la tour.
- Une fois que le membre est desserré, il peut être abaissé au sol et guidé avec la corde de guidage.

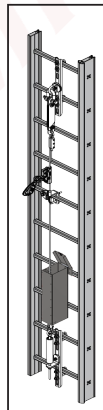
Répétez ce processus en vous assurant que le poteau Gin est toujours dans la bonne orientation et alignée avec le membre qui doit être soulevé pour éviter toute tension vers le côté. Abaissez le poteau Gin au niveau pertinent suivant et continuez jusqu'à ce qu'il reste la dernière jambe, puis déplacez le poteau Gin vers l'extérieur du talon et fixez-la avec les supports appropriés et abaissez la dernière jambe.

4. Système vertical par gravité

Les Gravity Vertical Systems (GVS) sont des systèmes de lignes de vie fixes installés sur une grande variété de tours et de structures où des travaux verticaux en hauteur doivent être effectués. Il s'agit d'un système antichute très efficace qui permet au travailleur de monter et de descendre de la tour de manière transparente. Aucune intervention n'est nécessaire pour passer les sections intermédiaires, le planeur monte et descend librement et le système rattrapera le travailleur en cas de chute. Le GVS pourrait avoir une balle amovible ou un planeur intégré qui peut être stocké dans une enceinte de planeur sur la tour afin qu'il n'ait pas besoin d'être retiré et qu'il ne puisse pas être volé.

Le GVS est une ligne de vie très courante installée sur les tours de télécommunication à travers l'Afrique. Il doit être installé par un installateur certifié et sa qualité est assurée grâce à une application spéciale. Les systèmes GVS doivent être vérifiés chaque année et certifiés pour être sûrs pendant les 12 prochains mois.

Pour l'installation ou l'inspection des lignes de vie, contactez Gravity directement pour plus de détails



J. Travail en hauteur et gréement

Une fois les premiers pieds installés, il est temps de faire passer la tour au niveau supérieur. Des procédures de travail en hauteur, de gréement et de levage correctes sont essentielles.

Les compétences suivantes sont nécessaires pour assurer un environnement de travail en hauteur sécuritaire.

Superviseur de chantier:

- Formation sur la mise en œuvre du plan de protection contre les chutes (IFPP)
- Antichute et sauvetage de base (FABR)
- Gréement de corde (RR)
- Levage mécanique (ML) - Si les poids dépassent plus de 100 kg
- Bâtiment de la tour (TB)





Monteurs et techniciens (au moins 3 monteurs doivent être sur place à la fois) :

- Antichute et sauvetage de base (FABR)
- Gréement de corde (RR)
- Levage mécanique (ML) - Si les poids dépassent plus de 100 kg

Le chef de chantier doit s'assurer que les documents administratifs suivants sont en place avant le début des travaux :

- Un plan de protection contre les chutes a été élaboré par un responsable de la sécurité compétent et intronisé au superviseur de chantier
- Plan de levage
- Évaluation des risques avant la tâche
- Dossiers médicaux
- Dossiers de formation
- Les dossiers d'inspection d'équipement et les inspections avant utilisation sont effectués
- Des procédures de sauvetage sont en place

L'évaluation des risques:

Une évaluation des risques doit être effectuée par le chef de chantier sur place, quotidiennement, avant le début des travaux dans afin de s'assurer que tous les risques sur le site sont contrôlés et atténués.

Si, à un moment donné, le chantier devient dangereux ou si un nouveau risque survient, il doit être corrigé, géré et communiqué avant que le travail puisse continuer.

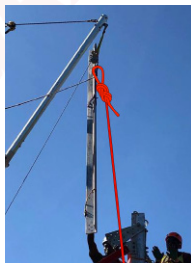
Plan de levage :

Un plan de levage est un document précisant comment et par qui le levage sera réalisé. Celui-ci doit être complété par le superviseur de chantier sur place avant le début des travaux.

Si à tout moment des modifications doivent être apportées à l'opération de levage qui n'ont pas été indiquées sur le plan de levage, elles doivent être révisées, documentées, communiquées et signées par le superviseur et l'équipe avant de poursuivre le levage.

Comment grimper en toute sécurité

Exigences en matière d'EPI pour l'escalade de base :
Casque, harnais, amortisseur et ceinture de travail.



Afin de pouvoir gravir la tour en toute sécurité tout en construisant le reste des section, il est nécessaire d'installer une ligne de vie verticale temporaire sur le premier élément alors qu'il est encore au sol. Il est important de ne pas installer la ligne de vie dans les trous du membre car cela gênera l'installation des boulons.

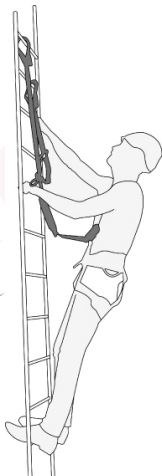
Utilisez plutôt une élingue et un klemheist pour ancrer solidement la ligne de vie au sommet du membre.

1. Principes du travail en hauteur

Facteurs de chute

Facteur de chute =

$$\frac{\text{Distance de chute}}{\text{Longueur du cordon}}$$



Facteur de chute 0:



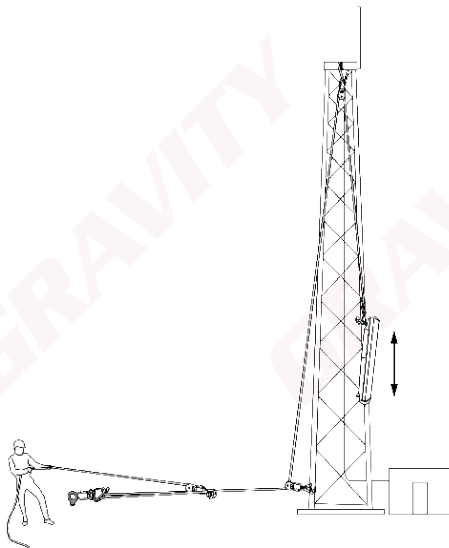
Facteur de chute 1:



Facteur de chute 2:

2. Gréement de corde

Le gréement sur corde permet à un technicien de soulever des charges pesant jusqu'à 100 kg en créant des systèmes d'avantages mécaniques tout en utilisant des poulies, des cordes, des connecteurs, des élingues et des descendeurs.



Principes de gréement

- Soyez toujours à portée de votre appareil de contrôle.
- Ne vous tenez jamais directement sous la charge.
- Assurez-vous que la voie de levage est dégagée de tout obstacle.
- Assurez-vous que l'élingage est effectué de manière à ce que la charge soit aussi sécurisée dans les airs qu'elle le serait au sol.
- Le poids de la charge ne doit pas dépasser la limite de travail sûre de l'équipement d'élingage.
- Toujours s'écarter du bas de la tour.

3. Levage mécanique

Le levage mécanique permet à un technicien et à son équipe de soulever des charges pesant plus de 100 kg en créant des systèmes d'avantages mécaniques tout en utilisant des poulies, des cordes, des connecteurs, des élingues et des machines mécaniques pour soulever les charges.

Les engins de levage les plus couramment utilisés sont le palan à levier, un tirfor (tire-câble) et les palans eder.



Palan capstien
Gravity 500
CMU (200 kg)



Palan capstien
Gravity 1200
CMU (250 kg)

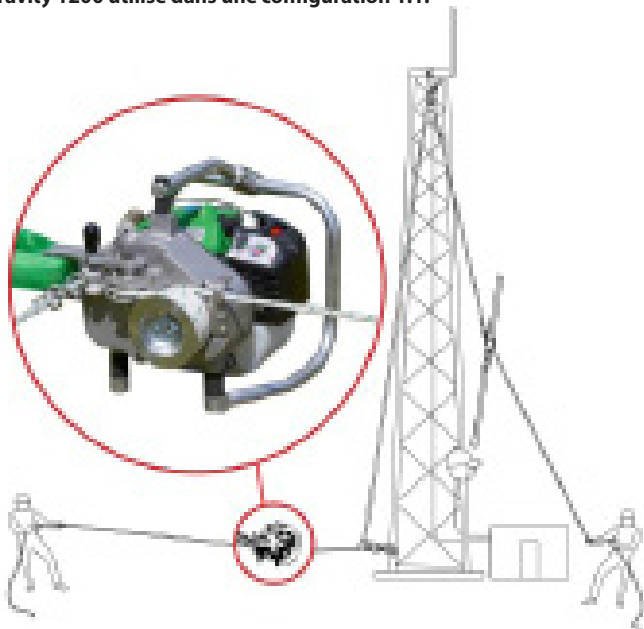


Tirfor



Grue de levier

Palan capstian Gravity 1200 utilisé dans une configuration 1:1.



4. Arrêter le processus de démarrage pour le palan à capstien par Gravity.

Palan capstien Gravity 1200 - 2 temps.

- Remplir le réservoir avec l'essence pré-mélangée et l'huile 2 temps au niveau indiqué du réservoir.
- Fixer le palan en position de travail.
- Purger l'amorce environ 1 ou 2 fois jusqu'à ce que le carburant soit visible dans l'amorce.
- Déplacer le levier d'accélération en position fermée.
- Saisissez fermement la poignée du démarreur et tirez une fois sur le démarreur.
- Déplacez le levier de starter en position ouverte.
- Allumez le coupe-circuit.
- Poussez le bouton de décompression vers le bas.
- Saisissez fermement la poignée du démarreur et tirez une fois sur le démarreur.

- Lors du démarrage d'un moteur chaud, ne mettez pas le levier de starter en position de fermeture.
- Allumez le coupe-circuit.
- Poussez le bouton de décompression vers le bas.
- Saisissez fermement la poignée du démarreur et tirez une fois sur le démarreur.

- Pour arrêter le moteur, gardez la corde relâchée et assurez-vous que l'accélérateur est réglé au ralenti.
- Laissez le moteur refroidir en le faisant tourner au ralenti pendant quelques secondes.
- Tournez le coupe-circuit en position OFF et le moteur doit s'arrêter.

- En tant qu'interrupteur d'arrêt d'urgence pour éteindre le palan, appuyez sur le bouton de décompression vers le bas.

K. Écarts majeurs et mineurs

Écarts mineurs

- **Conscience spatiale.**
- **Chute de boulons.**

Principaux écarts

- **Conscience spatiale temps multipale sous la charge.**
- **Chute de boulons plus de 3 fois.**
- **Abandon des membres de la tour.**
- **Escalade non sécurisée.**
- **Surcharge d'appareils de levage.**
- **Utilisation de le poteau Gin au-delà de l'angle 25*.**
- **Grimper le poteau Gin ou l'utiliser comme ancre antichute.**
- **Ancrage sur engin de levage.**

L. DÉFINITIONS

1. **Nomenclature (BOM) :** Il s'agit d'une partie des dessins de la tour qui stipule tous les composants de la tour, leur poids, leur taille et leur numéro de pièce.
2. **Contreventements :** Les éléments horizontaux et diagonaux d'une tour peuvent être vus de côté.
3. **Défaillance catastrophique :** Défaillance soudaine et totale d'une structure dont la récupération est impossible. Au mieux, cela entraînera des pertes financières importantes, au pire, cela peut aussi coûter plusieurs vies.
4. **Plaques de connexion :** Ce sont des composants utilisés pour assembler des éléments horizontaux, diagonaux et verticaux.
5. **Dessins d'assemblage généraux :** La partie des dessins techniques indiquant une vue d'ensemble de l'ensemble de la structure.
6. **Connecteurs de jambe :** Ce sont des composants utilisés pour joindre deux membres de jambe d'une tour ensemble. Sur les (Sections creuses circulaires), ces connecteurs font partie de la jambe et sont appelés brides. Sur les cornières, ces connecteurs sont des plaques séparées qui sont boulonnées aux pieds.
7. **Contreventements prévus :** Éléments horizontaux internes d'une tour, visibles depuis la vue de dessus.
8. **Dessins de section :** La partie des dessins techniques indiquant plus en détail à quoi ressemble une section, est assemblée et contient souvent également une nomenclature.
9. **Dessin technique (DT) :** Dessin détaillé de la tour, de ses composants et de son assemblage.
10. **Pied à coulisse :** Un appareil de mesure qui est utilisé pour la mesure des dimensions linéaires. Il est également utilisé pour la mesure de diamètres d'objets ronds à l'aide des mâchoires de mesure.
11. **Ajustement serré :** Appliquez un couple jusqu'à ce que toutes les surfaces d'appui soient rapprochées. Cela signifie que l'écrou est serré jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre la rondelle, la plaque et le boulon.

LA VOIE À SUIVRE



Félicitations pour avoir complété la formation Monteur de pylônes de Gravity Training..

Si vous êtes déclaré(e) non encore compétent(e) (NYC), une formation complémentaire sera nécessaire avant une nouvelle évaluation. Ne vous découragez pas. Tout le monde ne réussit pas du premier coup. Certains apprenants ont besoin de davantage d'expérience pour acquérir les connaissances et compétences requises. Vous recevrez un retour détaillé sur votre performance ainsi que les étapes à suivre.

Chez Gravity, nous accordons une grande importance au développement professionnel de nos clients. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous invitons à envisager l'inscription à d'autres formations. Consultez la section La voie à suivre ainsi que la carte des compétences et du développement Gravity, ou adressez-vous à votre formateur/évaluateur.

LES FORMATIONS GRAVITY

